

· 2027 数学复习指导书 Vol 0 ·

0.B 高等代数知识点

矩阵、行列式

线性空间

双线性函数、二次型

度量线性空间、内积空间

*Jordan 标准型、多项式环



洛屿

学术交流中心

2025.11

目 录

第 1 章 数域和线性方程	1
一、数域	
二、一元高次方程	
三、线性方程组	
 第 2 章 矩阵	 4
一、向量空间	
二、矩阵的秩	
三、线性方程组的解	
四、矩阵的运算	
五、 n 阶方阵	
六、分块矩阵	
 第 3 章 行列式	 24
一、排列	
二、行列式基础	
三、行列式的行列展开式	
四、分块矩阵的行列式	
五、行列式的求导	
六、矩阵乘积的行列式	
七、行列式与线性方程组	
八、行列式与矩阵的秩	
 第 4 章 线性空间	 33
一、线性空间的基和维数	
二、坐标与变换	
三、子空间	
四、商空间	
五、线性映射	
六、线性变换中的特征值与特征向量	

第 5 章 双线性函数与二次型	53
一、双线性函数	
二、二次型	
三、二次型的规范形	
四、定二次型与不定二次型	
第 6 章 度量线性空间与内积空间	60
一、内积空间	
二、正交变换	
三、对称变换	
四、酉空间和酉变换	
五、共轭变换	
六、Hermite 变换	
七、正规变换	
八、Hermite 二次型	
*第 7 章 Jordan 标准型.....	72
一、幂零线性变换的 Jordan 标准型	二、一般线性变换的 Jordan 标准型
三、最小多项式	四、有理函数求不定积分
五、三角函数有理化求不定积分	六、无理根式求不定积分
*第 8 章 一元多项式环	80
一、整出理论与带余除法	二、 $K[x]$ 的理想
三、因式分解	四、中国剩余定理
	五、多项式与线性空间
*第 9 章 多元多项式环	85
一、多元多项式基础	二、对称多项式

第1章 数域和线性方程

一、数域

1. 复数域: $\mathbf{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbf{R}\}$

复数的三角表示: $a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

复数的指数表示: $a + bi = re^{i\varphi}$

【例题 1】在复数域 $\mathbf{C}$ 中, 解方程 $x^n - 1 = 0$.

2. 数域的定义:

设 K 是复数集的一个非空子集, 满足:

(1) $0, 1 \in K$; (2) $\forall a, b \in K$, 都有 $a \pm b \in K, ab \in K, \frac{a}{b} (b \neq 0) \in K$, 则称 K 是一个数域.

3. 运算的封闭性: 一个数的集合中任意两个数做某一种运算的结果仍在这个集合中.

【例题 2】求证: $a + b\sqrt{2}$ 构成一个数域 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$, 其中 $a, b \in \mathbf{Q}$.

3. 数域的性质: 所有数域都包含有理数域.

【例题 3】求证: 所有数域都包含有理数域.

【例题 4】判断并说明理由:

(1) 可将数域定义中条件 (1) 改为 $1 \in K$. () _____

(2) 整数集 $\mathbf{N}$ 是一个数域. () _____

【例题 5】最小的数域是_____, 最大的数域是_____.

奇数数集对于_____封闭, 对于_____不封闭;

$\sqrt{2}$ 整数倍的数集对于_____封闭, 对于_____不封闭.

二、一元高次方程

1. 高等代数基本定理:

数域 K 上的 n 次方程在复数域 C 中必定有一个根.

2. 数域 K 上的一元多项式的定义:

形如 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ ($a_i \in K$)的表达式.

其中, a_k 称为系数, $a_k x^k$ 称为 k 次项, x 称为不定元.

如果 $a_n \neq 0$, 那么 $a_n x^n$ 为多项式的首项, a_n 称为首项系数, $\deg f(x) = n$ 为多项式的次数.

3. 系数全为0的多项式称为零多项式, 记作0. 零多项式不定义次数, 或 $\deg 0 = -\infty$.

4. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是 C 上的 n 次多项式, 则存在 C 上首项系数为 a_n 的 $n-1$ 次多项式 $g(x)$ 使得 $f(x) = g(x)(x-a) + f(a)$.

5. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是 C 上的 n 次多项式, 则存在 n 个复数 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 使得 $f(x) = a_n(x-z_1)(x-z_2)\cdots(x-z_n)$.

6. 设数域 K 上 n 次方程 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$ ($a_0 \neq 0$)在复数域 C 上有 n 个根.

7. 除去系数为0的项的同次项系数全相等的多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 称为相等, 记作 $f(x) = g(x)$.

三、线性方程组

1. 矩阵的定义:

在给定数域 K 上 mn 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$)按 m 行 n 列数表

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

排列, 称为数域 K 上的一个 m 行 n 列矩阵.

2. 线性方程组的定义:

设 a_{ij} 和 b_k 都属于数域 K , 则 n 个未知量 m 个方程的在数域 K 上的线性方程组为:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

3. 线性方程组的

$$\text{系数矩阵: } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{增广矩阵: } \tilde{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

4. 矩阵消元法解线性方程组:

利用初等变换(交换两个方程的位置;把某一个方程两边同乘数域 $\mathbf{K}$ 内一个常数 $c \neq 0$;把第 j 个方程加上第 i 个方程的 k 倍)将增广矩阵化为阶梯型矩阵.

【例题 6】解方程组:
$$\begin{cases} 2x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -2 \end{cases} .$$

【例题 7】解方程组:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 3 \end{cases} .$$

第 2 章 矩阵

一、向量空间

1. m 维向量的定义:

设数域 K 中的 m 个数 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 所组成的一个 m 元有序数组 $\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$ 为一个 m 维向量.

数域 K 上全体 m 维向量所组成的集合记为 K^m .

2. m 维向量空间中的加法和数乘:

$$\text{加法: } \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_m + b_m \end{bmatrix} \in K^m \quad \text{数乘: } k \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ \vdots \\ ka_m \end{bmatrix} \in K^m$$

3. 向量方程:

对于数域 K 上的线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$
 表示为 $n+1$ 个向量的方程:

$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \vec{a}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \text{ 即 } x_1\vec{a}_1 + x_2\vec{a}_2 + \dots + x_n\vec{a}_n = \vec{b},$$

若方程有解 $x_1 = k_1, x_2 = k_2, \dots, x_n = k_n$, 则 $\vec{b}$ 可被 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 线性表示为 $k_1\vec{a}_1 + \dots + k_n\vec{a}_n$.

【例题 1】填空:

线性方程组有解的充要条件是 _____, 其解的组数为 _____.

4. 线性相关与线性无关: 对于数域 K 上的齐次线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

(1) 若有非零解, 则称向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 线性相关;

(2) 若只有零解, 则称向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 线性无关.

【例题 2】判断 K^5 上 $\vec{a}_1 = (7, 0, 0, 0, 0), \vec{a}_2 = (-1, 3, 4, 0, 0), \vec{a}_3 = (1, 0, 1, 1, 0), \vec{a}_4 = (0, 0, 1, 1, -1)$ 是否线性相关.

5. 对于齐次线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$
, 若 $n > m$, 则必有非零解, 于是

向量组 $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \dots, \vec{a_n}$ 一定线性相关.

6. 向量组 $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \dots, \vec{a_n}$, 若存在不全为0的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使得 $k_1\vec{a_1} + k_2\vec{a_2} + \cdots + k_n\vec{a_n} = \vec{0}$, 则向量组线性相关.

【例题 3】判断 K^4 上 $\vec{a_1} = (1, -1, 0, 2), \vec{a_2} = (2, -1, 3, 1)$ 是否线性相关.

【例题 4】求证: K^m 内向量组 $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \dots, \vec{a_n} (n \geq 2)$ 线性相关的充要条件是其中存在一个向量能被其余向量线性表示.

*如果向量组中任意一个向量都不能被其余向量线性表示, 则此向量组_____.

7. 对于 K^m 内两个向量组 (I) $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \dots, \vec{a_n}$, (II) $\vec{b_1}, \vec{b_2}, \dots, \vec{b_m}$, 如果向量组 (II) 中每一个向量都能被向量组 (I) 表示且向量组 (I) 中每一个向量都能被向量组 (II) 表示, 则向量组 (I)(II) 线性等价.

【例题 5】求证: 若 (II) 中每一个向量都能被 (I) 线性表示, 则当 $\vec{c}$ 可以被 (II) 表示时, 也能被 (I) 表示.

8. 向量组的线性等价是一种等价关系, 其包括性质:

(1) 反身性; (2) 对称性: _____; (3) 传递性.

9. 对于 K^m 内向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$, 如果一个部分组 $\vec{a}_{i_1}, \vec{a}_{i_2}, \dots, \vec{a}_{i_m}$ 线性无关, 且 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 中每个向量都可以被部分组 $\vec{a}_{i_1}, \vec{a}_{i_2}, \dots, \vec{a}_{i_m}$ 线性表示, 那么该部分组为向量组的极大线性无关组.

【例题 6】求证: 对于 K^m 内两个向量组(I) $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$, (II) $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_m$, 如果(I)中每个向量都可以被(II)线性表示, 且 $n > m$, 那么向量组(I)线性相关.

【例题 7】求证: 对于 K^m 内两个向量组(I) $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$, (II) $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_m$, (I)的一个极大线性无关组为(I') $\vec{a}_{i_1}, \vec{a}_{i_2}, \dots, \vec{a}_{i_p}$, (II)的一个极大线性无关组为(II') $\vec{b}_{j_1}, \vec{b}_{j_2}, \dots, \vec{b}_{j_q}$, 如果(I)与(II)线性等价, 那么 $p = q$.

*一个向量组的任意两个极大线性无关组中包含的向量个数_____.

10. 一个向量组的极大线性无关组中包含的向量个数称为这个向量组的秩.
全由零向量组成的向量组的秩为0.

11. 两个线性等价的向量组的秩相等.

【例题 8】给出一种找出极大线性无关组的方法, 并证明.

二、矩阵的秩

1. 行向量组和列向量组:

对于矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$, 其 m 行构成一个 n 维行向量组, 记作 $\begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vdots \\ \vec{b}_m \end{bmatrix} \in K^n$;

其 n 列构成一个 m 维列向量组, 记作 $[\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n] \in K^m$.

2. 矩阵 A 的行向量组的秩称为 A 的行秩, 列向量组的秩称为 A 的列秩.

3. 矩阵的初等行列变换:

- (1) 互换两行或两列的位置;
- (2) 把某一行或某一列乘上 $k \neq 0$ 的常数;
- (3) 把第 j 行加上第 i 行的 k 倍或把第 j 列加上第 i 列的 k 倍.

4. 矩阵 A 的行秩在初等行变换下保持不变; 矩阵 A 的列秩在初等列变换下保持不变.

【例题 9】求证: 矩阵 A 的行秩在初等行变换下保持不变.

5. 转置矩阵:

对于矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$, 其转置矩阵为 $A' = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$.

【例题 10】

- (1) 矩阵 A 的行向量组为 A' 的 _____, 矩阵 A 的列向量组为 A' 的 _____;
矩阵 A 的行秩为 A' 的 _____, 矩阵 A 的列秩为 A' 的 _____.
- (2) 矩阵的初等行列变换是 _____ (填“可逆的”或“不可逆的”).
- (3) 解方程组时 _____ (填“可以”或“不可以”) 进行初等列变换.

6. 矩阵 A 的行秩在初等列变换下保持不变；矩阵 A 的列秩在初等行变换下保持不变.

【例题 11】求证：矩阵 A 的列秩在初等行变换下保持不变.

【例题 12】求证：矩阵 A 的行秩在初等列变换下保持不变.

7. 设 A 是数域 K 上的 $m \times n$ 矩阵， A 经过若干次初等行变换为矩阵 B .

若 A 的列向量组是 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ ， B 的列向量组是 $\vec{a}'_1, \vec{a}'_2, \dots, \vec{a}'_n$ ，则

(1) 如果 $\vec{a}_{i_1}, \vec{a}_{i_2}, \dots, \vec{a}_{i_r}$ 是 A 的列向量组的一个极大无关组，则 $\vec{a}'_{i_1}, \vec{a}'_{i_2}, \dots, \vec{a}'_{i_r}$ 是 B 的列向量组的一个极大无关组，且当 $\vec{a}_i = k_1 \vec{a}_{i_1} + k_2 \vec{a}_{i_2} + \dots + k_r \vec{a}_{i_r}$ 时，有 $\vec{a}'_i = k_1 \vec{a}'_{i_1} + k_2 \vec{a}'_{i_2} + \dots + k_r \vec{a}'_{i_r}$ ；

(2) 如果 $\vec{a}'_{i_1}, \vec{a}'_{i_2}, \dots, \vec{a}'_{i_r}$ 是 B 的列向量组的一个极大无关组，则 $\vec{a}_{i_1}, \vec{a}_{i_2}, \dots, \vec{a}_{i_r}$ 是 A 的列向量组的一个极大无关组，且当 $\vec{a}'_i = k_1 \vec{a}'_{i_1} + k_2 \vec{a}'_{i_2} + \dots + k_r \vec{a}'_{i_r}$ 时，有 $\vec{a}_i = k_1 \vec{a}_{i_1} + k_2 \vec{a}_{i_2} + \dots + k_r \vec{a}_{i_r}$.

8. $m \times n$ 矩阵 A 的标准型有三种：

$$\begin{array}{ccc} \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & 0 \end{bmatrix} \\ (n > m \text{ 时}) & (n = m \text{ 时}) & (n < m \text{ 时}) \end{array}$$

9. 矩阵 A 的标准型中1的个数即为标准型的行秩和列秩.

10. 矩阵 A 的行秩等于其标准型的行秩，列秩等于其标准型的列秩.

11. 矩阵的行秩等于列秩.

12. 矩阵 A 的行秩和列秩称为矩阵的秩，记作 $r(A)$.

【例题 13】求 K^5 上向量组的秩: $\vec{a}_1 = (1, -1, 0, 1, 1)$, $\vec{a}_2 = (2, -2, 0, 2, 2)$, $\vec{a}_3 = (1, 1, 1, 0, 0)$, $\vec{a}_4 = (2, 0, 1, 1, 1)$.

【例题 14】求 K^4 上向量组的极大无关组: $\vec{a}_1 = (2, 0, 1, 1)$, $\vec{a}_2 = (1, 1, 1, 1)$, $\vec{a}_3 = (1, -1, 0, 0)$, $\vec{a}_4 = (0, -2, -1, -1)$.

【例题 15】求 K^4 上向量组的一个极大无关组: $\vec{a}_1 = (1, 1, 4, 2)$, $\vec{a}_2 = (1, -1, -2, 4)$, $\vec{a}_3 = (0, 2, 6, -2)$, $\vec{a}_4 = (-3, -1, 3, 4)$, $\vec{a}_5 = (-1, 0, -4, -7)$, $\vec{a}_6 = (-2, 1, 7, 1)$.

三、线性方程组的解

1. 解向量:

对于向量方程 $x_1\vec{a_1} + x_2\vec{a_2} + \cdots + x_n\vec{a_n} = \vec{0}$ 的解 $x_1 = k_1, x_2 = k_2, \dots, x_n = k_n$, 构成一个向量 $\eta = (k_1, k_2, \dots, k_n)$, 则这个向量为该向量方程的一个解向量.

2. 齐次线性方程组的解向量 η 有以下性质:

- (1) $c\eta = (ck_1, ck_2, \dots, ck_n)$ 也是一个解向量;
- (2) $\eta_1 + \eta_2 = (k_1 + l_1, k_2 + l_2, \dots, k_n + l_n)$ 也是一个解向量;
- (3) $c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \cdots + c_n\eta_n$ 也是一个解向量.

3. 齐次线性方程组的基础解系:

其一组解向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 线性无关且方程组的任意一个解向量都能被 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 表示.

【例题 16】 求证: 齐次线性方程组系数矩阵的秩为 r , 则基础解系中解向量的个数为 $n - r$.

4. 如果齐次线性方程组系数矩阵的秩等于未知量的个数, 那么方程组_____;
 如果齐次线性方程组系数矩阵的秩少于未知量的个数, 那么方程组_____.

【例题 17】解方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 0 \end{cases}$$
 的一个基础解系.

【例题 18】解方程组
$$\begin{cases} x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + x_3 + 2x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_4 - 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 6x_4 - 3x_5 = 0 \end{cases}$$
 的一个基础解系.

8. 当 $r(A) = r(\tilde{A})$ 时, 如果 $r(A) = n$, 那么线性方程组有____组解;
如果 $r(A) < n$, 那么线性方程组有____组解.

【例题 21】解方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 - x_5 = 1 \\ 2x_1 + x_3 - x_5 = 2 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0 \end{cases}.$$

四、矩阵的运算

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

1. 加法和减法:

$$A \pm B = \begin{bmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & \cdots & a_{1n} \pm b_{1n} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & \cdots & a_{2n} \pm b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} \pm b_{m1} & a_{m2} \pm b_{m2} & \cdots & a_{mn} \pm b_{mn} \end{bmatrix}$$

2. 数乘:

$$kA = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1l} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2l} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nl} \end{bmatrix}$$

3. 乘法:

$$AB = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n a_{1k} b_{k1} & \sum_{k=1}^n a_{1k} b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{1k} b_{kl} \\ \sum_{k=1}^n a_{2k} b_{k1} & \sum_{k=1}^n a_{2k} b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{2k} b_{kl} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum_{k=1}^n a_{mk} b_{k1} & \sum_{k=1}^n a_{mk} b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{mk} b_{kl} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots + a_{1n}b_{n1} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + \cdots + a_{1n}b_{n2} & \cdots & a_{11}b_{1l} + a_{12}b_{2l} + \cdots + a_{1n}b_{nl} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + \cdots + a_{2n}b_{n1} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \cdots + a_{2n}b_{n2} & \cdots & a_{21}b_{1l} + a_{22}b_{2l} + \cdots + a_{2n}b_{nl} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}b_{11} + a_{m2}b_{21} + \cdots + a_{mn}b_{n1} & a_{m1}b_{12} + a_{m2}b_{22} + \cdots + a_{mn}b_{n2} & \cdots & a_{m1}b_{1l} + a_{m2}b_{2l} + \cdots + a_{mn}b_{nl} \end{bmatrix}$$

要求:

- (1) 矩阵A的列数等于矩阵B的行数;
- (2) 乘积矩阵的行数是矩阵A的行数, 列数是矩阵B的列数;

$$(3) \text{ 乘积矩阵的第 } i \text{ 行第 } j \text{ 列元素为 } (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

4. 乘法的实质：

$$A = (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1l} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2l} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nl} \end{bmatrix}$$

乘积矩阵的第 j 个列向量为： $A \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix} = (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n) \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix} = b_{1j}\vec{a}_1 + b_{2j}\vec{a}_2 + \cdots + b_{nj}\vec{a}_n;$

乘积矩阵的第 i 个行向量为： $[a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in}] \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix} = a_{i1}\vec{b}_1 + a_{i2}\vec{b}_2 + \cdots + a_{in}\vec{b}_n.$

5. 乘法的几何意义：矩阵 A 和矩阵 B 的乘积是映射 f_A 和 f_B 的乘积.

【例题 22】验证矩阵乘法的几何意义.

6. 乘法的基本性质:

- (1) $A(BC) = (AB)C$, 但一般 $AB \neq BA$;
- (2) $(A+B)C = AC + BC$, $A(B+C) = AB + AC$;
- (3) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$;
- (4) $(A+B)' = A' + B'$, $(kA)' = kA'$, $(AB)' = B'A'$;
- (5) $AB = 0$ 不能得出 $A = 0$ 或 $B = 0$.

【例题 23】求证: $(AB)' = B'A'$.

【例题 24】求证下列矩阵运算和秩的关系:

- (1) K^m 内向量组 (I) $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$, (II) $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_m$, 若 (I) 可由 (II) 线性表示, 则 $r(I) \leq r(II)$.

- (2) A, B 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$.

- (3) A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, $r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.

五、 n 阶方阵

1. 基础矩阵 E_{ij} : 仅有第 i 行第 j 列的元素为1, 其他位置元素都为0

$$E_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & & \vdots & \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots \\ 0 & & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 用基础矩阵 E_{ij} 研究矩阵 A 的方法:

(1) 研究行: 将矩阵 A 的第 j 行移到第 i 行, 其他元素都为0

$$E_{ij}A = \begin{bmatrix} 0 & & \vdots & \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & i\text{行} \\ 0 & & \vdots & \\ 0 & 0 & j\text{列} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} & i\text{行} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 研究列: 将矩阵 A 的第 i 列移到第 j 列, 其他元素都为0

$$AE_{ij} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & i\text{行} \\ 0 & \vdots \\ 0 & 0 & j\text{列} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_{1i} & \cdots & 0 \\ 0 & a_{2i} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{mi} & \cdots & 0 \\ j\text{列} \end{bmatrix}$$

3. 基础矩阵的性质:

$$E_{ij}E_{kl} = \begin{cases} E_{il}, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

4. n 阶对角方阵 D 、 n 阶单位方阵 E :

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & & 0 \\ & d_{22} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & d_{nn} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n d_{ii}E_{ii} \quad E = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

n 阶数量方阵:

$$kE = \begin{bmatrix} k & & 0 \\ & k & \\ 0 & & \ddots \\ & & & k \end{bmatrix}$$

5. 用 n 阶对角方阵 D 研究矩阵 A 的方法:

(1) 研究行: 将矩阵 A 的每一行的元素都变为 D 中相应行对角线上元素倍数

$$DA = \begin{bmatrix} d_{11} & & 0 \\ & d_{22} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & d_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{11}a_{11} & d_{11}a_{12} & \cdots & d_{11}a_{1n} \\ d_{22}a_{21} & d_{22}a_{22} & \cdots & d_{22}a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{mm}a_{m1} & d_{mm}a_{m2} & \cdots & d_{mm}a_{mn} \end{bmatrix}$$

(2) 研究列: 将矩阵 A 的每一列的元素都变为 D 中相应列对角线上元素倍数

$$AD = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_{11} & & 0 \\ & d_{22} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & d_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{11}a_{11} & d_{22}a_{12} & \cdots & d_{nn}a_{1n} \\ d_{11}a_{21} & d_{22}a_{22} & \cdots & d_{nn}a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{11}a_{m1} & d_{22}a_{m2} & \cdots & d_{nn}a_{mn} \end{bmatrix}$$

6. n 阶初等方阵:

$$(1) \text{ 交换 } E \text{ 的 } i, j \text{ 两行或 } i, j \text{ 两列: } P_n(i, j) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & 1 \text{ 行} \\ & & \ddots & \\ & 1 & & 0 \text{ 行} \\ & & & & 1 \end{bmatrix};$$

$$(2) \text{ 将 } E \text{ 的第 } i \text{ 行或第 } i \text{ 列乘 } c \neq 0: P_n(c \cdot i) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & c & & i \text{ 行} \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix};$$

$$(3) \text{ 将 } E \text{ 的第 } j \text{ 行加上第 } i \text{ 行的 } k \text{ 倍: } P_n(k \cdot i, j) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & i \text{ 行} \\ & & \ddots & \\ & k & & 1 \text{ 行} \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

7. 用 n 阶初等方阵对矩阵进行初等变换:

- (1) $P_m(i, j)A$ 为交换 A 的 i, j 两行, $AP_n(i, j)$ 为交换 A 的 i, j 两列;
- (2) $P_m(c \cdot i)A$ 为将 A 的第 i 行乘 c , $AP_n(c \cdot i)$ 为将 A 的第 i 列乘 c ;
- (3) $P_m(k \cdot i, j)A$ 为将 A 的第 j 行加上第 i 行的 k 倍.

【例题 25】求证: n 阶方阵 A 满秩的充要条件是 A 可由有限多个初等矩阵的乘积表示.

【例题 25'】求证: 满秩的 n 阶方阵 A 可仅通过初等行变换化为单位矩阵 E .

8. 可逆矩阵:

设 A 是数域 K 上的一个 n 阶方阵, 如果存在 n 阶方阵 B 使得 $BA = AB = E$, 那么矩阵 A 是可逆的, B 是 A 的一个逆矩阵, 记作 $B = A^{-1}$.

【例题 26】求证: 如果矩阵 A 可逆, 那么逆矩阵是唯一的.

【例题 27】设 A 是数域 K 上的一个 n 阶方阵，求证：矩阵 A 可逆的充要条件是矩阵 A 满秩.

【例题 27'】设 A 是数域 K 上的一个 n 阶方阵，求证：如果存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = E$ 或 $BA = E$ ，那么矩阵 A 是可逆的.

9. n 阶初等方阵都是可逆的，即

(1) $P_n(i, j)^{-1} = P_n(i, j)$;

(2) $P_n(c \cdot i)^{-1} = P_n\left(\frac{1}{c} \cdot i\right)$;

(3) $P_n(k \cdot i, j)^{-1} = P_n(-k \cdot i, j)$.

【例题 28】验证 n 阶初等方阵都是可逆的.

10. 设 A, B 是可逆 n 阶方阵，则 AB 可逆，且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

【例题 29】求证：可逆 n 阶方阵 A, B 的乘积 AB 可逆，且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

11. 设 A 是可逆 n 阶方阵，则 A' 可逆，且 $(A')^{-1} = (A^{-1})'$.

【例题 30】求证：可逆 n 阶方阵 A 的转置矩阵 A' 可逆，且 $(A')^{-1} = (A^{-1})'$.

12. 若矩阵 C 可逆，且 $AC = BC$ ，则 $A = B$.

13. 求逆矩阵的方法:

$$[A | E] \rightarrow [E | A^{-1}]$$

【例题 31】求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

【例题 31】解方程 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

【例题 32】用矩阵乘法求证: A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, $r(A) + r(B) - n \leq r(AB)$.

14. n 阶对称方阵: $A' = A$ ($a_{ij} = a_{ji}$)

设 A, B 是两个 n 阶对称方阵, 则 $mA + nB$ 仍是 n 阶对称方阵.

15. n 阶反对称方阵: $A' = -A$ ($a_{ij} = -a_{ji}$, $a_{ii} = 0$)

设 A, B 是两个 n 阶反对称方阵, 则 $mA + nB$ 仍是 n 阶反对称方阵.

16. 上三角矩阵: n 阶方阵的对角线下方元素全为0

设 A, B 是两个 n 阶上三角矩阵, 则 AB 仍是 n 阶上三角矩阵, 对角线上元素为 $a_{ii}b_{kk}$.

$$A = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{ij} E_{ij} \quad B = \sum_{1 \leq k \leq l \leq n} a_{kl} E_{kl}$$
$$AB = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{ij} E_{ij} \sum_{1 \leq k \leq l \leq n} a_{kl} E_{kl} = \sum_{1 \leq i \leq j \leq l \leq n} a_{ij} b_{jl} E_{il}$$

17. 下三角矩阵: n 阶方阵的对角线上方元素全为0

设 A, B 是两个 n 阶下三角矩阵, 则 AB 仍是 n 阶下三角矩阵, 对角线上元素为 $a_{ii}b_{kk}$.

【例题 33】求证: n 阶方阵 A 与所有 n 阶方阵 B 都满足 $AB = BA$, 则 $A = kE$.

【例题 34】设 A 是 n 阶方阵, 求证:

(1) 若 $A^2 = E$, 则 $r(A + E) + r(A - E) = n$;

(2) 若 $A^2 = A$, 则 $r(A) + r(A - E) = n$.

六、分块矩阵

1. 准对角矩阵：分块 n 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} A_1 & & 0 \\ & A_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & A_m \end{bmatrix}$ 为准对角矩阵， $n_1 + n_2 + \cdots + n_m = n$

2. 准对角矩阵的性质：

(1) 两个同类型的准对角矩阵的乘法仍是准对角矩阵：

$$\begin{bmatrix} A_1 & & 0 \\ & A_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & A_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & & 0 \\ & B_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & B_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 B_1 & & 0 \\ & A_2 B_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & A_m B_m \end{bmatrix}$$

(2) $r(A) = r(A_1) + r(A_2) + \cdots + r(A_m)$;

(3) A 可逆的充要条件是 A_i 可逆，且 $A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & 0 \\ & A_2^{-1} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & A_m^{-1} \end{bmatrix}$

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ 0 & 0 & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & 0 & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} & b_{34} & b_{35} \\ 0 & 0 & b_{43} & b_{44} & b_{45} \\ 0 & 0 & b_{53} & b_{54} & b_{55} \end{bmatrix},$$

【例题 35】设分块矩阵 $M = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$ ， $r(A) + r(B) \leq r(M)$.

3. 分块矩阵 $N = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$ 的秩满足 $r(A) + r(B) \leq r(M)$.

4. 分块矩阵 $M = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$ ， $N = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$ ， A 为 $m \times n$ 矩阵， B 为 $k \times l$ 矩阵，

当 $r(A) = m$ ， $r(B) = k$ 时， $r(M) = r(A) + r(B)$ ；（行满秩）

当 $r(A) = n$ ， $r(B) = l$ 时， $r(N) = r(A) + r(B)$ 。（列满秩）

【例题 36】设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times k$ 矩阵, C 是 $k \times l$ 矩阵,
求证: $r(AB) + r(BC) \leq r(ABC) + r(B)$.

【例题 37】求 n 阶分块矩阵 $F = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

【例题 38】给定准对角矩阵 $J = \begin{bmatrix} J_1 & & 0 \\ & J_2 & \\ 0 & & J_3 \end{bmatrix}$, $J_1 = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, $J_2 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$,
 $J_3 = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, 求一个5次多项式 $f(x)$ 使得 $f(J) = 0$.

第3章 行列式

一、排列

1. 自然排序：给定 n 个互不相同的自然数，从小到大进行排列.
2. 反序排列：这 n 个互不相同的自然数中，有一对或几对数存在较大的数排在较小的数前.
3. 全反序排列：这 n 个互不相同的自然数从大到小进行排列.
4. 奇排列：一个排列包含的反序总对数是奇数.
5. 偶排列：一个排列包含的反序总对数是偶数.

【例题 1】填空：

- (1) 一个 n 个数的排列及其倒置排列的反序数和为_____；
- (2) 全反序的反序数为_____；
- (3) 一个排列的奇偶性与其对换次数的奇偶_____（填“相同”或“不相同”）.

【例题 2】求证：对于一个排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$ ，对换 i_k, i_l 的位置后，该排列奇偶性改变.

二、行列式基础

1. 行列式的定义：

对于数域 K 上的 n 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ ，构造

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} (-1)^{N(i_1 i_2 \dots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

2. 行列式的内涵：

- (1) $|A|$ 是 $A_n^n = n!$ 个项的和；
- (2) 这 $n!$ 个项每一个项都是 n 个不同行、不同列的元素的乘积，其中 $i_1 i_2 \dots i_n$ 是行角标 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列，一共有 $n!$ 个排列；
- (3) 每项的符号由 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的排列奇偶性决定，若为奇排列，则为 -1 ；若为偶排列，则为 1 .

【例题 3】写出下列一阶二阶三阶行列式的公式.

$$|a| =$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

3. 行列式的性质:

(1) 线性性质: 行列式中某行(列)表示为两个数之和, 可拆成两个行列式之和

$$\begin{vmatrix} a_{11} & ka_{12_1} + la_{12_2} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & ka_{22_1} + la_{22_2} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & ka_{n2_1} + la_{n2_2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12_1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22_1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2_1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + l \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12_2} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22_2} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2_2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

(2) 把行列式的第 j 行(列)加上第 i 行(列)的 k 倍后, 值不变.

$$\begin{vmatrix} \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots \\ \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} + ka_{1i} & \cdots \\ \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} + ka_{2i} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} + ka_{ni} & \cdots \end{vmatrix}$$

(3) 行列式中两行(列)交换, 值变号.

$$\begin{vmatrix} \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots \\ \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1i} & \cdots \\ \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2i} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{ni} & \cdots \end{vmatrix}$$

(4) 行列式的行列互换, 值不变.

$$|A| = |A'|$$

(5) 一个 n 阶方阵 A 若 $r(A) < n$, 则行列式 $|A| = 0$.

【例题 4】填空:

若 A 有两行(列)相同, 则 $|A| =$ _____; 若 A 有一行(列)全为0, 则 $|A| =$ _____.

【例题 5】验证: 上三角矩阵和下三角矩阵的行列式值为对角线元素乘积.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & 0 \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

【例题 6】求
$$\begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix}.$$

【例题 7】计算各初等矩阵的行列式.

(1) $|P_n(i, j)|$; (2) $|P_n(c \cdot i)|$; (3) $|P_n(c \cdot i, j)|$.

三、行列式的行列展开式

1. 余子式：将矩阵 A 的第 i 行第 j 列划去形成的行列式称为 a_{ij} 的余子式，记作 $\left| A \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} \right|$.

2. 代数余子式： $A_{ij} = (-1)^{i+j} \left| A \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} \right|$.

3. n 阶行列式的按任意一行（第 i 行）展开公式：

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

【例题 8】求证： n 阶行列式的按第 i 行展开公式.

4. n 阶行列式的按任意一列（第 j 列）展开公式：

$$|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

【例题 9】 n 阶行列式的按第 j 列展开公式.

【例题 10】求证：Vandermonde 行列式.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

【例题 11】求 $A_n = \begin{vmatrix} x+y & xy & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & xy \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & x+y \end{vmatrix}.$

【例题 12】求 $D_n = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ c & \cdots & c & a \end{vmatrix}$.

四、分块矩阵的行列式

1. 设数域 $\mathbf{K}$ 上 n 阶分块方阵 $M = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$, 则 $|M| = |A||B|$.

【例题 13】求证: $\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A||B|$.

2. 数域 $\mathbf{K}$ 上 n 阶准对角矩阵 $A = \begin{bmatrix} A_1 & & 0 \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & A_m \end{bmatrix}$, 则 $|A| = |A_1||A_2| \cdots |A_m|$.

五、行列式的求导

1. 设 n 阶方阵 $A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix}$, 则

$$\frac{d|A(t)|}{dt} = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1}(t) & \cdots & a_{i-1,n}(t) \\ a'_{i1}(t) & \cdots & a'_{in}(t) \\ a_{i+1,1}(t) & \cdots & a_{i+1,n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

六、矩阵乘积的行列式

1. 设 P 是 n 阶初等矩阵, A 是 n 阶方阵, 则 $|PA| = |P||A|$.

2. 两个 n 阶方阵的乘积的行列式为两个方阵行列式的乘积.

【例题 14】求证: $|AB| = |A||B|$.

【例题 15】求 n 阶循环矩阵的行列式 $|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}$.

七、行列式与线性方程组

1. n 阶方阵满秩的充要条件是行列式不为0.

【例题 16】求证: $r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$.

2. n 个未知量 n 个方程的齐次线性方程组有非零解的充要条件是系数矩阵行列式 $|A| = 0$.

3. 伴随矩阵: 对于 n 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$, 将矩阵 A 的代数余子式排列成

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

4. n 阶方阵的行列式和代数余子式满足:

- (1) 当 $i = j$ 时, $a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = |A|$;
- (2) 当 $i \neq j$ 时, $a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = 0$.

【例题 17】求证: n 阶方阵的行列式和代数余子式在 $i \neq j$ 的关系式.

5. n 阶方阵可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$, 且当 $n \geq 2$ 时, $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$.

【例题 18】推导 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$.

6. n 个未知量 n 个方程的线性方程组有唯一解的充要条件是系数矩阵行列式 $|A| \neq 0$.

【例题 19】求证： n 个未知量 n 个方程的线性方程组有唯一解的充要条件是 $|A| \neq 0$.

7. 当 $|A| \neq 0$ 时， n 个未知量 n 个方程的线性方程组的唯一解为 $X = A^{-1}B$.

【例题 20】求证：当 $|A| \neq 0$ 时， n 个未知量 n 个方程的线性方程组的唯一解为 $X = A^{-1}B$.

8. Cramer 法则：当 n 个未知量 n 个方程的线性方程组的系数矩阵行列式 $|A| \neq 0$ 时，有唯一的一组解： $x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}$ ，其中 $|A_i|$ 为第 i 列换为方程组的常数项的 $|A|$.

【例题 21】解方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}.$$

八、行列式与矩阵的秩

1. r 阶子式的定义:

在矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 中取 $2r$ 个正整数 $i_1, i_2, \dots, i_r, j_1, j_2, \dots, j_r$, 并将这些行列交叉

点处的 r^2 个元素组成一个 r 阶行列式 $A \begin{Bmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{Bmatrix} = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \cdots & a_{i_1 j_r} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \cdots & a_{i_2 j_r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_r j_1} & a_{i_r j_2} & \cdots & a_{i_r j_r} \end{vmatrix}.$

2. 数域 K 上 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 m 的充要条件是有一个 m 阶子式不为 0.

【例题 22】求证: 数域 K 上 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 m 的充要条件是有一个 m 阶子式不为 0.

3. 数域 K 上 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r 的充要条件是有一个 r 阶子式不为 0, 且所有 $r + 1$ 阶子式为 0.

【例题 24】求证: 数域 K 上 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r 的充要条件是有一个 r 阶子式不为 0, 且所有 $r + 1$ 阶子式为 0.

第4章 线性空间

一、线性空间的基和维数

1. 线性空间的定义:

在数域 K 上加法和数乘满足8条运算法则的非空集合 V 称为一个线性空间.

2. 设 V 是一个数域 K 上的线性空间, 如果在 V 中存在 n 个线性无关的向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 使得 $\forall \alpha \in V$ 都可以由这 n 个线性无关的向量线性表示, 则下列条件知二推一:

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关; (2) $s = n$; (3) $\forall \alpha \in V$ 都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

【例题 1】分别求证①② $\Rightarrow$ ③, ①③ $\Rightarrow$ ②, ②③ $\Rightarrow$ ①.

3. 设 V 是一个数域 K 上的线性空间, 如果在 V 中存在 n 个线性无关的向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 使得 $\forall \alpha \in V$ 都可以由这 n 个线性无关的向量线性表示, 那么线性空间 V 为 n 维线性空间, 向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为空间的一组基.

【例题 2】填空:

- (1) 仅由零向量构成的线性空间称为_____, 维数为_____;
- (2) 在一个 n 维的线性空间中, 任意 $n + 1$ 个向量都是_____的;
- (3) 数域 K 上全体 $m \times n$ 矩阵组成的线性空间的基是_____, 维数为_____.

【例题 3】在线性空间 $K[x]_n$ 中, 求证: $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 是一组基.

*线性空间 $K[x]$ 中, $1, x, x^2, \dots, x^n, \dots$ 任意有限个都_____, 因此是_____线性空间.

【例题 4】求证: $[a, b]$ 上全体实连续函数 $f(x)$ 组成的集合是实数域上的无限维线性空间.

二、坐标与变换

1. 设 V 是一个数域 K 上的线性空间, 有 $\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \cdots + a_n\varepsilon_n$, 则此表示方法唯一,

记 $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ 为 α 在 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ 中的坐标, $\alpha = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$.

【例题 5】求证: $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 也是线性空间 $K[x]_n$ 的一组基.

2. 求向量 α 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 中坐标的方法:

令 $x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n = \alpha$,

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} e_{11} & e_{12} & \cdots & e_{1n} & a_1 \\ e_{21} & e_{22} & \cdots & e_{2n} & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ e_{n1} & e_{n2} & \cdots & e_{nn} & a_n \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} E & b_1 \\ & b_2 \\ & \vdots \\ & b_n \end{bmatrix}$$

【例题 6】求 $\beta = (8, 9, -5, 0)$ 在 $\alpha_1 = (2, 1, 0, 1)$, $\alpha_2 = (1, -3, 2, 4)$, $\alpha_3 = (-5, 0, -1, -7)$, $\alpha_4 = (1, -6, 2, 6)$ 中的坐标.

3. 设 V 是一个数域 K 上的线性空间, 其中一组基为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中各向量在基中的坐标为 $\alpha_i = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A_i$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关(无关)的充要条件是 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 线性相关(无关).

4. 基变换:

设在 n 维线性空间中的两组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 且 η_i 可被 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性表示,

$$\text{令} \begin{cases} \eta_1 = c_{11}\varepsilon_1 + c_{21}\varepsilon_2 + \cdots + c_{n1}\varepsilon_n \\ \eta_2 = c_{12}\varepsilon_1 + c_{22}\varepsilon_2 + \cdots + c_{n2}\varepsilon_n \\ \vdots \\ \eta_n = c_{1n}\varepsilon_1 + c_{2n}\varepsilon_2 + \cdots + c_{nn}\varepsilon_n \end{cases}, \text{ 则 } (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix},$$

记 $T = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$ 为从基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵, 其本质为把第二

组向量在第一组基中的坐标作为列向量依次排列的 n 阶方阵.

5. 设在 n 维线性空间中的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 且 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)T$, 则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 也是该线性空间的一组基的充要条件是 T 可逆.

6. 求过渡矩阵的方法:

$$\text{设基} \begin{cases} \varepsilon_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}) \\ \varepsilon_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}) \\ \dots \\ \varepsilon_n = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{nn}) \end{cases}, \begin{cases} \eta_1 = (b_{11}, b_{21}, \dots, b_{n1}) \\ \eta_2 = (b_{12}, b_{22}, \dots, b_{n2}) \\ \dots \\ \eta_n = (b_{1n}, b_{2n}, \dots, b_{nn}) \end{cases}, \text{ 且 } (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)T,$$

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix},$$

$$[A | B] \xrightarrow{\text{行变换}} [E | T]$$

7. 坐标变换:

$$\text{设向量 } \alpha \text{ 在基 } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n \text{ 中的坐标为 } \alpha = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \dots + x_n\varepsilon_n = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix};$$

$$\text{在基 } \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n \text{ 中的坐标为 } \alpha = y_1\eta_1 + y_2\eta_2 + \dots + y_n\eta_n = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix};$$

且两组基之间变换公式为 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)T$,

则 $\alpha = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)X = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)Y = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)TY$, 即 $X = TY$

【例题 7】已知两组基 $\varepsilon_1 = (1, 0, -1), \varepsilon_2 = (2, 1, 1), \varepsilon_3 = (1, 1, 1), \eta_1 = (0, 1, 1), \eta_2 = (-1, 1, 0), \eta_3 = (1, 2, 1)$, 求过渡矩阵 T .

三、子空间

1. 子空间的定义:

设 V 是一个数域 K 上的线性空间, 如果 V 的一个非空子集 M 关于 V 内的加法和数乘运算也组成数域 K 上的线性空间, 则 M 为 V 的一个子空间.

线性空间 V 的一个非空子集 M 是一个子空间的充要条件是同时对加法和数乘封闭.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 V 内的一个向量组, 记 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s | k_i \in K\}$ 为该向量组在数域 K 上所有可能的线性组合组成的集合, 则 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 是 V 的一个子空间, 称为由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成的子空间.

【例题 8】向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组是子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的_____;
 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 是子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的_____.

3. 数域 K 上的齐次线性方程组的全体解向量组成 K^n 的一个子空间 M , 称为解空间.

【例题 9】齐次线性方程组的任一基础解系是子空间 M 的_____;
设系数矩阵为 A , 则子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的维数为_____.

4. 设数域 K 上的全体 n 阶方阵组成线性空间 V , 则 $M = \{A | a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = 0\}$ 是 V 的一个子空间, $N = \{kE_n | k \in K\}$ 也是 V 的一个子空间.

【例题 10】子空间 M 的一组基为_____, 维数为_____;
子空间 N 的一组基为_____, 维数为_____.

5. 对于线性空间 V , 单由零向量组成的子集也是一个子空间, 称为零子空间, 记作 $\{0\}$;
 V 本身也是自身的一个子空间, 这两个子空间共同构成平凡子空间.

6. 设 V 是一个数域 K 上的 n 维线性空间, M 是 V 的一个非零子空间, 则 M 内任意一组基都可以扩充为 V 的一组基.

【例题 11】求证: 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ 是 M 的一组基, 则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 是 V 的一组基.

7. 一个有限维线性空间 V 内任意 r 个线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都可扩充为 V 的一组基.

8. 子空间的交：设 M_1, M_2 为线性空间 V 的两个子空间，则 $M_1 \cap M_2$ 为 M_1, M_2 的公共部分.
9. 子空间的和： $M_1 + M_2 = M\{\alpha_1 + \alpha_2 | \alpha_1 \in M_1, \alpha_2 \in M_2\}$.
10. 线性空间 V 的子空间的交与和仍然是 V 的子空间.

【例题 12】求证：线性空间 V 的子空间的交与和仍然是 V 的子空间.

11. 维度公式： $\text{dimension}(M_1 + M_2) = \text{dimension } M_1 + \text{dimension } M_2 - \text{dimension}(M_1 \cap M_2)$.

【例题 13】求证：维度公式.

12. 推论：

$$\text{dimension}(M_1 + M_2 + \cdots + M_k) \leq \text{dimension } M_1 + \text{dimension } M_2 + \cdots + \text{dimension } M_k.$$

【例题 14】在 K^3 中给定向量组 $\alpha_1 = (-1, 1, 0), \alpha_2 = (1, 1, 1), \beta_1 = (-1, 3, 0), \beta_2 = (-1, 1, -1)$, 求 $L(\alpha_1, \alpha_2) + L(\beta_1, \beta_2)$ 和 $L(\alpha_1, \alpha_2) \cap L(\beta_1, \beta_2)$ 的维度和基.

13. 子空间的直和: 设 M_1, M_2 为线性空间 V 的两个子空间, $M_1 + M_2 = M$, 如果对于 M 内任一向量的分解 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 (\alpha_1 \in M_1, \alpha_2 \in M_2)$ 唯一, 则 M 是 M_1, M_2 的直和, 记作 $M = M_1 \oplus M_2$.

【例题 15】设数域 K 上的全体 n 阶方阵组成线性空间 $V, M_1 = \{A | A' = A\}, M_2 = \{A | A' = -A\}$,
(1) 求证: M_1, M_2 为线性空间 V 的两个子空间;

(2) $M_1 + M_2$ 是直和.

14. 两个子空间直和的判定定理 (互相等价):

- (1) $M_1 + M_2$ 是直和; (2) 0 向量的表示方法唯一; (3) $M_1 \cap M_2 = \{0\}$;
(4) $\text{dimension}(M_1 + M_2) = \text{dimension } M_1 + \text{dimension } M_2$.

【例题 16】求证: 两个子空间直和的判定定理.

【例题 17】设数域 K 上的全体 n 阶方阵组成线性空间 $V, M = \{A | a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = 0\}, N = \{kE_n | k \in K\}$, 求证: $M + N$ 是直和.

15. 多个子空间的直和：设 $M_1, M_2, \dots, M_s$ 为线性空间 V 的子空间， $M_1 + M_2 + \dots + M_s = M$ ，如果对于 M 内任一向量的分解 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s (\alpha_i \in M_i)$ 唯一，则 M 是 $M_1, M_2, \dots, M_s$ 的直和，记作 $M = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_s$ 。

16. 多个子空间直和的判定定理（互相等价）：

(1) $M_1 + M_2 + \dots + M_s$ 是直和；(2) 0向量的表示方法唯一；(3) $M_i \cap \sum_{j \neq i} M_j = \{0\}$ ；

(4) $\text{dimension}(M_1 + M_2 + \dots + M_s) = \text{dimension } M_1 + \text{dimension } M_2 + \dots + \text{dimension } M_s$ 。

【例题 18】求证：多个子空间直和的判定定理。

17. 若 $V = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_s$ ，则在每个子空间内取一组基，合并后为 V 的一组基。

【例题 19】求证：若 $V = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_s$ ，则每个子空间内取一组基合并后为 V 的一组基。

18. 补空间：设 V 是一个数域 K 上的有限维线性空间， M 为 V 的一个子空间，则一定存在 V 的子空间 N 使得 $V = M \oplus N$ ，子空间 N 称为子空间 M 的一个补空间，补空间并不唯一。

【例题 20】求证：补空间存在定理。

四、商空间

1. 同余的定义：设 V 是一个数域 K 上的有限维线性空间， M 为 V 的一个子空间， $\alpha \in V$ ，若 $\alpha' \in V$ 满足 $\alpha' - \alpha \in M$ ，则称 α' 与 α 模 M 同余，记作 $\alpha' \equiv \alpha \pmod{M}$ 。

2. 同余类的定义： $\alpha \in V$ ，令 $\alpha + M = \{\alpha + m | m \in M\}$ ，则 $\alpha + M$ 是一个模 M 的同余类。

3. 同余类的性质：

$$(1) \alpha' \equiv \alpha \pmod{M} \Leftrightarrow \alpha' - \alpha \in M \Leftrightarrow \alpha' \in \alpha + M \Leftrightarrow \alpha' + M = \alpha + M;$$

$$(2) \alpha + M = 0 + M \Leftrightarrow \alpha \in M;$$

$$(3) \alpha' + M = \alpha + M \text{ 或 } (\alpha' + M) \cap (\alpha + M) = \emptyset.$$

【例题 21】判断：

线性空间 V 内每个向量一定属于某个同余类，并与其他同余类不相交。（ ）

4. 商空间的定义：

设 V 是一个数域 K 上的有限维线性空间， $\{M\}$ 为 V 的所有向量模 M 同余类组成的集合，将其称为 V 对子空间 M 的商空间，记作 V/M 。

【例题 22】验证商空间是一个线性空间。

5. 设 V 是一个数域 K 上的 n 维线性空间， M 为 V 的一个 m 维子空间，则 $\dim V/M = n - m$ 。

【例题 23】求证：商空间的基和维数 $\dim V/M = n - m$ 。

五、线性映射

1. 线性映射的定义:

设 U, V 是数域 K 上的两个线性空间, f 为 U 到 V 的一个映射, $\forall \alpha, \beta \in U, k \in K$, 若 $f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta)$, $f(k\alpha) = kf(\alpha)$, 则 f 为 U 到 V 的一个线性映射.

2. 线性映射的性质:

$$(1) f(k\alpha + l\beta) = kf(\alpha) + lf(\beta);$$

$$(2) f(0) = 0, f(-\alpha) = -f(\alpha).$$

3. 单射、满射和双射: 设 f 是由集合 A 到集合 B 的映射,

单射: $\forall a, b \in A (a \neq b)$, 都有 $f(a) \neq f(b)$;

满射: $\forall c \in B, \exists a \in A$ 使得 $f(a) = c$;

双射: 既是单射又是满射.

4. 自然映射: 定义映射 $f: V \rightarrow V/M, \alpha \mapsto \alpha + M$, f 是从 V 到 V/M 商空间的自然映射.

【例题 24】判断自然映射是否是单射、满射或双射, 并说明理由.

5. 设 U, V 是数域 K 上的两个线性空间, f 为 U 到 V 的一个单射线性映射, 则 U 内向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充要条件是 $f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_s)$ 在 V 内线性无关.

【例题 25】求证: 上述命题成立.

6. 设 U, V 是数域 K 上的两个线性空间, f 为 U 到 V 的双射线性映射, 若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 U 中的一组基, 则 $f(\varepsilon_1), f(\varepsilon_2), \dots, f(\varepsilon_n)$ 为 V 中的一组基.

【例题 26】求证: 上述命题成立.

7. 同构映射的定义:

设 U, V 是数域 K 上的两个线性空间, f 为 U 到 V 的双射线性映射, 则称 f 为 U 到 V 的同构映射.

8. 设 U, V 是数域 K 上的两个线性空间, f 为 U 到 V 的同构映射, 则 f^{-1} 为 V 到 U 的同构映射.

【例题 27】求证: 上述命题成立.

9. 同构是一种等价关系, 所有与 n 维线性空间 U 同构的线性空间都是 n 维.

【例题 28】求证: V 中两组基之间的过渡矩阵是可逆的.

10. 核、像、余核: 记从 U 到 V 的全体线性映射的集合为 $\text{Hom}(U, V)$,

线性映射 f 的核为 $\text{Kernel } f = \{\alpha \in U | f(\alpha) = 0\}$, 像构成的集合为 $\text{Image } f = \{f(\alpha) | \alpha \in U\}$,

余核为 $\text{Cokernel } f = V / \text{Image } f$.

【例题 29】求证: $\text{Kernel } f$ 是 U 的子空间, f 为单射的充要条件是 $\text{Kernel } f = \{0\}$.

【例题 30】求证: $\text{Image } f$ 是 V 的子空间, f 为满射的充要条件是 $\text{Cokernel } f = \{0\}$.

【例题 31】推导: 设 f 为从 V 到 V/M 的自然映射, 则 $\text{Kernel } f = M$, $\text{Image } f = V/M$.

【例题 32】填空:

设 $f_A(X) = AX$, 则 $\text{Kernel } f_A =$ _____, 表示的是_____;

若 A 的列向量组为 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$, 则 $\text{Image } f_A =$ _____, 表示的是_____;

线性方程组 $AX = B$ 有解的充要条件是_____;

若 $\text{Cokernel } f_A = \{0\}$, 则_____.

11. 设 U, V 是数域 K 上的两个线性空间, $f \in \text{Hom}(U, V)$, 则 $U/\text{Kernel } f$ 与 $\text{Image } f$ 同构.

【例题 31】求证: 上述命题成立, 并画示意图解释这些线性空间之间的映射关系.

12. 若 $f \in \text{Hom}(U, V)$, 则 $\text{dimension } U = \text{dimension Kernel } f + \text{dimension Image } f$.

【例题 32】求证: 上述命题成立, 并解释方程组 $AX = 0$ 的基础解系中含有 $n - r$ 个向量.

13. 线性映射的运算:

(1) 加法: $(f + g)\alpha = f(\alpha) + g(\alpha)$;

(2) 数乘: $(kf)(\alpha) = kf(\alpha)$;

(3) 复合: $(gf)(\alpha) = g(f(\alpha))$.

线性映射的乘法一般不可交换, 且不能得出 $fg = fh, f \neq 0 \Rightarrow g = h$.

【例题 33】设 U, V 是数域 K 上的两个线性空间, $\text{dimension } U = n$, $\text{dimension } V = m$, $f \in \text{Hom}(U, V)$, 取 U 内一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, V 内一组基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m$,

(1) 求证: f 由其在 U 中的基唯一决定;

(2) 求证: V 内任意 n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 一定存在唯一的 f 使得 $f(\varepsilon_i) = \alpha_i$.

14. 线性映射 f 在给定基下的矩阵:

$$(f(\varepsilon_1), f(\varepsilon_2), \dots, f(\varepsilon_n)) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m)A$$

(1) 当 U, V 的基取定后, f 由矩阵 A 唯一决定;

(2) 任意矩阵 A , 存在唯一的 f 使得上式成立.

若令 $\sigma(f) = A$, 则 (1) (2) 分别表明: σ 为单射、满射.

【例题 34】求证: $\sigma(kf + lg) = k\sigma(f) + l\sigma(g)$.

* σ 是从 $\text{Hom}(U, V)$ 到全体 $m \times n$ 矩阵的 _____, $\dim \text{Hom}(U, V) =$ _____.

【例题 35】求证: 若 $f \in \text{Hom}(U, V)$, $g \in \text{Hom}(V, W)$, 则 $\sigma(gf) = \sigma(g)\sigma(f)$.

15. 线性变换的定义:

设 V 是数域 K 上的线性空间, A 是从 V 到 V 的一个线性映射, 则 A 为 V 内的一个线性变换, V 内全体线性变换组成的集合为 $\text{End}(V)$.

16. O 变换: $O\alpha = 0$; 性质: $\forall A \in \text{End}(V), AO = OA = O$.

单位变换: $E\alpha = \alpha$; 性质: $\forall A \in \text{End}(V), AE = EA = A$.

17. 投影变换: 设 M 是 V 的子空间, $\exists V$ 的子空间 N 使得 $V = M \oplus N$, 则 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 定义 $P\alpha = \alpha_1$, 则 P 为 V 对子空间的 M 投影变换.

【例题 36】求证: P 是一个线性变换.

【例题 37】求证：设线性变换 $\mathbf{A}$ 在一组基下的矩阵为 A ，向量 α 在这组基下的坐标为 X ，则 $\mathbf{A}\alpha$ 在这组基下的坐标为 AX 。

【例题 38】用形式求导变换 $\mathbf{D}$ 验证 $K[x]_n$ 内形式求导公式。

【例题 39】设 $\varepsilon_1 = (1,0,0), \varepsilon_2 = (0,1,0), \varepsilon_3 = (0,0,1), \eta_1 = (1,1,1), \eta_2 = (1,1,0), \eta_3 = (1,0,0)$ ，有 $\mathbf{A}\varepsilon_1 = (-1,1,0), \mathbf{A}\varepsilon_2 = (2,1,1), \mathbf{A}\varepsilon_3 = (0,-1,-1)$ ，

(1) 求线性变换 $\mathbf{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵；

(2) 求线性变换 $\mathbf{A}$ 在 η_1, η_2, η_3 下的矩阵。

18. 线性变换在不同基下的矩阵：

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是线性空间 V 的两组基，过渡矩阵为 T ，线性变换 $\mathbf{A}$ 在两组基下的矩阵分别为 A, B ，则 $B = T^{-1}AT$ 。

【例题 40】求证：线性变换在不同基下的矩阵关系 $B = T^{-1}AT$ 。

19. 对于数域 K 上两个 n 阶方阵 A, B , 如果存在 K 上的一个 n 阶可逆方阵 T 使得 $B = T^{-1}AT$, 则称 B 与 A 在 K 上相似, 记作 $B \sim A$.

20. 矩阵的相似是一种等价关系, 数域 K 上全体 n 阶方阵在相似的等价关系下的等价类称为相似类. 数域 K 上两个 n 阶方阵 A, B 相似的充要条件是都为 V 内某个线性变换 A 两组基下的矩阵.

【例题 41】求证: 数域 K 上两个 n 阶方阵 A, B 相似的充要条件是都为 V 内某个线性变换 A 在两组基下的矩阵.

六、线性变换中的特征值与特征向量

1. 特征值与特征向量的定义:

设 V 是数域 K 上的线性空间, A 为 V 内的一个线性变换, 如果对于 $\lambda \in K$, $\exists \xi \in V$ 且 $\xi \neq 0$ 使得 $A\xi = \lambda\xi$, 则称 λ 为 A 的一个特征值, ξ 为属于特征值 λ 的特征向量.

2. 特征子空间:

设 $V_\lambda = \{\alpha \in V | A\alpha = \lambda\alpha\}$ 为 A 的属于特征值 λ 的特征子空间, 其中任何非零向量都是 A 的属于特征值 λ 的特征向量.

【例题 42】推导所有使得 $V_\lambda \neq \{0\}$ 的特征值 λ 和当 $V_\lambda \neq \{0\}$ 时的一组基.

3. 特征多项式、特征值、特征向量:

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \text{ 为方阵 } A \text{ 的特征多项式;}$$

$f(\lambda) = 0$ 的根 λ 为方阵 A 的特征值;

齐次线性方程组 $(\lambda E - A)X = 0$ 的每个非零解 X_0 为 A 的属于特征值 λ 的特征向量.

【例题 43】设 $\mathbf{A}$ 为 V 内的一个线性变换在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $\mathbf{A}$ 的全部特征值和对应的特征向量.

【例题 44】求形式求导变换 $\mathbf{D}$ 在基 $1, x, \frac{1}{2!}x^2, \dots, \frac{1}{(n-1)!}x^{n-1}$ 下全部特征值和对应的特征向量.

【例题 45】设 $\mathbf{A}$ 为 V 内的线性变换在基 $\varepsilon_1 = (0,1), \varepsilon_2 = (1,0)$ 下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$, 求 $\mathbf{A}$ 的特征值和对应的特征向量.

4. 相似矩阵有相同的特征多项式.

【例题 46】求证：相似矩阵有相同的特征多项式.

*特征值_____（填“会”或“不会”）因为基的选择不同而不同.

*具有相同特征多项式的矩阵_____（填“一定”或“不一定”）相似.

$$\begin{aligned}
 5. f(\lambda) &= |\lambda E - A| = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^{n-1}|A| \\
 &= \lambda^n - (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^{n-1}\lambda_1\lambda_2 \cdots \lambda_n.
 \end{aligned}$$

【例题 47】求证： $f(\lambda)$ 的 λ^n 、 λ^{n-1} 的系数和常数项.

$$6. \text{ 设 } A \text{ 是 } m \times n \text{ 矩阵, } B \text{ 是 } n \times m \text{ 矩阵, 则 } \lambda^m |\lambda E_n - AB| = \lambda^n |\lambda E_m - BA|.$$

【例题 48】求证： $\lambda^m |\lambda E_n - AB| = \lambda^n |\lambda E_m - BA|$.

7. 线性变换 $\mathbf{A}$ 的属于不同特征值的特征向量线性无关.

【例题 49】求证：线性变换 $\mathbf{A}$ 的属于不同特征值的特征向量线性无关.

8. 可对角化的线性变换的矩阵:

设 $\mathbf{A}$ 为 $\mathbf{V}$ 内的线性变换, 若存在 $\mathbf{V}$ 内一组基使得 $\mathbf{A}$ 的矩阵为对角矩阵, 则称 $\mathbf{A}$ 的矩阵可对角化. n 维线性空间 $\mathbf{V}$ 中线性变换 $\mathbf{A}$ 的矩阵可对角化的充要条件是 $\mathbf{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

【例题 50】求证： n 维线性空间 $\mathbf{V}$ 中线性变换 $\mathbf{A}$ 的矩阵可对角化的充要条件是 $\mathbf{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

9. 如果 n 维线性空间 V 中线性变换 A 有 n 个不同的特征值, 则其矩阵可对角化.

10. 设 A 为 V 内的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是 s 个不同的数, 令 $V_{\lambda_i} = \{\alpha \in V | A\alpha = \lambda_i \alpha\}$, 则这些子空间的和为直和.

【例题 51】求证: 上述命题成立.

11. 设 A 为 V 内的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是 A 的所有互不相同的特征值, 则 A 的矩阵可对角化的充要条件是 $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s}$.

【例题 52】求证: 上述命题成立.

12. 基与过渡矩阵的关系:

设 V 中一组基为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, $A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A$, 且 $(\lambda_i E - A)X = 0$, 得到其基础解系 $X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{it_i}$, 其中 $t_i = n - r(\lambda_i E - A)$, 令 $\eta_{it_i} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)X_{it_i}$, 则 $\eta_{i1}, \eta_{i2}, \dots, \eta_{it_i}$ 为 V_{λ_i} 的一组基, 合并可得 V 的一组基, 则 A 在这组基下的矩阵为 t_k 个 λ_k 共同组成的对角矩阵 D , 从 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到由 V_{λ_i} 的一组基合并得到的基的过渡矩阵的列向量为 η_{ij} 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标, 即 X_{ij} , 于是 $T = (X_{11}X_{12} \dots X_{1t_1} X_{21}X_{22} \dots X_{2t_2} \dots X_{k1}X_{k2} \dots X_{kt_k})$, 且 $D = T^{-1}AT$.
 $f(\lambda) = |\lambda E - D| = (\lambda - \lambda_1)^{t_1}(\lambda - \lambda_2)^{t_2} \dots (\lambda - \lambda_k)^{t_k}$, 其中 $t_i = \text{dimension } V_{\lambda_i}$.

【例题 53】设 A 为 V 内的线性变换, 且 $A^2 = E$, 判断 A 的矩阵是否可对角化.

13. 方阵 A 的高次幂:

如果一个方阵 A 相似于对角矩阵 D , 即 $A = TDT^{-1}$, 那么 $A^m = TD^mT^{-1}$.

【例题 54】求 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的任意高次幂 A^m .

14. 不变子空间:

设 A 为 V 内的线性变换, 如果 M 为 V 的一个子空间, 且 $\forall \alpha \in M, A\alpha \in M$, 那么称 M 为 A 的一个不变子空间. 此时称 A 为 M 的限制. 零子空间 $\{0\}$ 和 V 本身为平凡不变子空间.

15. 设 A 为 V 内的线性变换, V 内一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 使得 A 在这组基下的矩阵为准对角矩阵的充要条件是 V 可分解为 A 的不变子空间的直和.

【例题 55】求证: 上述命题成立.

16. 设 $\mathbf{A}$ 为 V 内的线性变换, 如果 $\mathbf{A}$ 的矩阵可对角化, 那么 $\mathbf{A}$ 在不变子空间中矩阵也可对角化.

【例题 56】求证: 上述命题成立.

17. 诱导变换:

若 M 为不变子空间, 则 V/M 内的线性变换 $\mathbf{A}$ 称为 V 内线性变换 $\mathbf{A}$ 在商空间 V/M 内的诱导变换.

18. 设 $\mathbf{A}$ 为 V 内的线性变换, M 为 $\mathbf{A}$ 的不变子空间, 若 $\mathbf{A}$ 在 V 内的特征多项式为 $f(\lambda)$, $\mathbf{A}$ 在 M 内的特征多项式为 $g(\lambda)$, $\mathbf{A}$ 在 V/M 内的特征多项式为 $h(\lambda)$, 则 $f(\lambda) = g(\lambda) h(\lambda)$.

【例题 57】求证: 上述命题成立.

19. 设 $\mathbf{A}$ 为 V 内的线性变换, 如果 $\mathbf{A}$ 的特征多项式的根都在 K 内, 那么在 V 内存在一组基使得 $\mathbf{A}$ 在这组基下的矩阵为上三角矩阵.

【例题 58】求证: 上述命题成立.

第 5 章 双线性函数与二次型

一、双线性函数

1. 双线性函数的定义:

设 V 为数域 K 上的线性空间, 若 V 中任意有序向量 (α, β) 按照映射法则 f 对应 K 内唯一确定的数, $f(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2, \beta) = k_1f(\alpha_1, \beta) + k_2f(\alpha_2, \beta)$, $f(\alpha, l_1\beta_1 + l_2\beta_2) = l_1f(\alpha, \beta_1) + l_2f(\alpha, \beta_2)$, 则称 $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的双线性函数.

2. 双线性函数的矩阵:

设 V 为数域 K 上的 n 维线性空间, 其中一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 则双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 由其在此组基处的函数值 $f(\varepsilon_i, \varepsilon_j)$ 唯一确定, 且 V 上全体双线性函数所成的集合与 n 阶方阵组成的集合之间一一对应, 两个线性空间同构.

【例题 1】求证: 双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 由 $A = \begin{bmatrix} f(\varepsilon_1, \varepsilon_1) & f(\varepsilon_1, \varepsilon_2) & \cdots & f(\varepsilon_1, \varepsilon_n) \\ f(\varepsilon_2, \varepsilon_1) & f(\varepsilon_2, \varepsilon_2) & \cdots & f(\varepsilon_2, \varepsilon_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(\varepsilon_n, \varepsilon_1) & f(\varepsilon_n, \varepsilon_2) & \cdots & f(\varepsilon_n, \varepsilon_n) \end{bmatrix}$ 唯一确定.

3. 设 A, B 是数域 K 上的两个 n 阶方阵, 如果任意 $n \times 1$ 矩阵 X, Y 都有 $X'AY = X'BY$, 则 $A = B$.

4. 矩阵的合同: 如果存在可逆方阵 T 使得 $B = T'AT$, 则称 A 与 B 合同.

5. 双线性函数在不同基下的矩阵:

A 与 B 合同的充要条件是 A 与 B 是数域 K 上两组不同基下双线性函数的矩阵.

【例题 2】求证: A 与 B 合同的充要条件是 A 与 B 是数域 K 上两组不同基下双线性函数的矩阵.

6. 合同是一种等价关系，其等价类称为合同类.

7. 对称双线性函数： V 上的满足 $f(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha)$ 的双线性函数.

【例题 3】求证：在 V 内取定一组基， V 内全体对称双线性函数与全体 n 阶对称矩阵一一对应.

8. 二次型函数：设 $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的双线性函数，定义 $Q_f(\alpha) = f(\alpha, \alpha)$ 为二次型函数.
若在 V 内取定一组基，则 $Q_f(\alpha) = X'AX$ 为在这组基下的解析表达式.

【例题 4】求证：二次型函数与对称双线性函数相互唯一确定.

【例题 5】求证：设 V 为数域 K 上的线性空间， $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的对称双线性函数，则在 V 内存在一组基使得 $f(\alpha, \beta)$ 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

*设 A 为 n 阶对称矩阵，则存在一个可逆矩阵 T 使得 $T'AT$ 为对角矩阵.

9. 双线性函数的秩：设 $f(\alpha, \beta)$ 为 n 维线性空间内的一个双线性函数，其在某一组基下的矩阵的秩为双线性函数的秩，若 $r(A) = n$ ，则 $f(\alpha, \beta)$ 为满秩双线性函数.

二、二次型

1. 二次型的定义：二次齐次函数 $f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$) 称为二次型，其系数矩阵为 n

阶方阵. 数域 K 上的一个二次型就是 V 内一个二次型函数在一组基下的解析表达式.

2. 数域 K 上全体 n 元二次型所成的集合与 K 上全体 n 阶对称方阵所成的集合之间一一对应.

【例题 6】构建二次型、对称矩阵、对称双线性函数、二次型函数之间的关系.

3. 可逆线性变数替换:

对于线性变数替换 $\begin{cases} x_1 = t_{11}y_1 + t_{12}y_2 + \cdots + t_{1n}y_n \\ x_2 = t_{21}y_1 + t_{22}y_2 + \cdots + t_{2n}y_n \\ \vdots \\ x_n = t_{n1}y_1 + t_{n2}y_2 + \cdots + t_{nn}y_n \end{cases}$, 如果系数矩阵 $T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn} \end{bmatrix}$

可逆, 则成为可逆线性变数替换. 可逆线性变数替换的逆变换是 $S = T^{-1}$.

【例题 7】求证: 存在可逆线性变数替换 $X = TY$ 使得二次型 f 变为 g 的充要条件是 f 的矩阵 A 和 g 的矩阵 B 合同.

4. 若二次型 f 经过可逆线性变数替换变为 g , 则称二次型 f 与 g 等价, 为同一个二次型函数在两组基下的解析表达式.

5. 二次型的标准形: 二次型的矩阵为对角矩阵, 则二次型为标准形.

给定一个二次型, 存在一个可逆方阵 T 使得在线性变数替换 $X = TY$ 下此二次型为标准形.

【例题 8】将二次型 $f = 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$ 化简为标准形.

【例题 9】将二次型 $f = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3$ 化简为标准形.

三、二次型的规范形

1. 复数域上二次型的规范形: $u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_r^2$, 其中 r 为二次型的秩, 规范形唯一.

【例题 10】推导复数域上二次型的规范形变换过程.

*复数域上秩不同的二次型_____ (填“等价”或“不等价”).

*复数域上的二次型一共有_____种不同的等价类.

2. 实数域上二次型的规范形: $u_1^2 + \cdots + u_p^2 - u_{p+1}^2 - \cdots - u_r^2$, 其中 p 为二次型的正惯性指数, $r - p$ 为负惯性指数, 差 $p - (r - p)$ 为符号差, 规范形唯一.

【例题 11】推导实数域上二次型的规范形变换过程.

*实数域上二次型等价的条件是: _____

*实数域上的二次型一共有_____种不同的等价类.

四、定二次型与不定二次型

1. 正定二次型的定义:

实数域上的一个二次型 $f = X'AX$, 若 $r = p = n$, 则称为正定二次型, A 为正定矩阵.

2. 设 f 为正定二次型, 其规范形为 $Y'EY$.

【例题 12】求证: 若 f 是正定二次型, 则 $A = T'ET = C'C$, $Q_f(\alpha) > 0$, $|A| > 0$.

3. 设 A 为对称矩阵, $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n$, 则称 $A \begin{Bmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{Bmatrix}$ 为 r 阶主子式,

$A \begin{Bmatrix} 1 & 2 & \cdots & r \\ 1 & 2 & \cdots & r \end{Bmatrix}$ 为 r 阶顺序主子式.

【例题 13】求证: 二次型 f 正定的充要条件是其矩阵的各阶顺序主子式 > 0 .

4. 半正定二次型：正惯性指数 $p = r$ ，即 $Q_f(\alpha) = X'AX \geq 0$.
5. 负定二次型：负惯性指数 $q = r = n$ ，即 $Q_f(\alpha) = X'AX < 0$.
6. 半负定二次型：负惯性指数 $q = r$ ，即 $Q_f(\alpha) = X'AX \leq 0$.
7. 不定型：除定二次型以外的二次型.

第6章 度量线性空间与内积空间

一、内积空间

1. 内积空间的定义:

设 V 为实数域 R 上的线性空间, 若 V 中任意两个向量 α, β 都映射为 R 内唯一确定的数, 且满足

(1) $\forall k_1, k_2 \in R, \alpha_1, \alpha_2, \beta \in V$, 有 $(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2, \beta) = k_1(\alpha_1, \beta) + k_2(\alpha_2, \beta)$;

(2) $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$; (3) $\forall \alpha \in V$, 有 $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = 0$ 时取“=”
则称 (α, β) 为 α, β 的内积, 在实数域上线性空间为内积空间.

【例题 1】写出内积 (α, β) 与正定二次型之间的关系.

2. Cauchy 不等式: $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $|(\alpha, \beta)| \leq |\alpha||\beta|$, 当且仅当 α, β 线性相关时取“=”.

【例题 2】求证: Cauchy 不等式, 并扩展写出 n 维时的不等式.

3. 向量的夹角: $\forall \alpha, \beta \in V, \alpha, \beta \neq 0, \cos \langle \alpha, \beta \rangle = \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha||\beta|} \leq 1$.

若 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称 α, β 正交, 0 向量与任意向量正交.

【例题 3】求证: 定义内积 $(f, g) = \sum_{k=1}^n f(k)g(k)$ 在 $R[x]_n$ 上构成一个内积空间.

4. 度量矩阵:

设 V 为 n 维内积空间, 其中一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 则 $G = \begin{bmatrix} (\varepsilon_1, \varepsilon_1) & (\varepsilon_1, \varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_1, \varepsilon_n) \\ (\varepsilon_2, \varepsilon_1) & (\varepsilon_2, \varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_2, \varepsilon_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varepsilon_n, \varepsilon_1) & (\varepsilon_n, \varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_n, \varepsilon_n) \end{bmatrix}$ 为内积

(α, β) 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的度量矩阵.

度量矩阵的性质: 实对称、正定、内积在不同基下的度量矩阵互相合同

内积可表示为: $(\alpha, \beta) = X'GY$

5. 标准正交基：设 V 为 n 维内积空间，其中 n 个两两正交的单位向量为一组标准正交基.

【例题 4】求证：任意有限维内积空间都存在标准正交基.

6. 正交矩阵：满足 $T'T = E$ 的 n 阶方阵，即 $T' = T^{-1}$.

【例题 5】求证：下列命题相互等价：

- (1) T 是一个正交矩阵；
- (2) T 是两组标准正交基之间的过渡矩阵；
- (3) T 的行向量组或列向量组为内积空间的一组标准正交基.

【例题 6】求证：若 A, B 为正交矩阵，则 A^{-1}, A', A^*, AB 都为正交矩阵.

7. 标准正交基下内积计算公式为： $(\alpha, \beta) = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n$.

【例题 7】将 R^4 一组基 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (1, 0, 1, 0)$, $\alpha_3 = (-1, 0, 0, 1)$, $\alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$ 化为一组标准正交基.

【例题 8】已知 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5$ 为 V 的一组标准正交基, $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_5, \alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_4, \alpha_3 = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$, 求 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的一组标准正交基.

8. 正交补: 设 V 为 n 维内积空间, M 为子空间, $M^\perp = \{\alpha \in V | (\alpha, \beta) = 0, \beta \in M\}$ 为 M 的正交补.

9. 设 V 为 n 维内积空间, M 为子空间, 则 $V = M \oplus M^\perp$, 正交补 $M^\perp$ 唯一.

【例题 9】求证: 设 V 为 n 维内积空间, M 为子空间, 则 $V = M \oplus M^\perp$.

10. 设 V 为 n 维内积空间, 其中任意一组两两正交单位向量组都可扩充成 V 的一组标准正交基.

11. 设 V_1, V_2 为两个内积空间, 如果从 V_1 到 V_2 的映射 σ 满足 $\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha)$, 且 $(\sigma(\alpha), \sigma(\beta)) = (\alpha, \beta)$, 则称 σ 为从 V_1 到 V_2 的同构映射.

【例题 10】求证: 对于有限维内积空间, 只要维数相同就彼此同构, 且在 σ 下, 标准正交基一一对应.

二、正交变换

1. 正交变换的定义:

设 V 为 n 维内积空间, A 为 V 内线性变换, 若 $\forall \alpha, \beta \in V$ 有 $(A\alpha, A\beta) = (\alpha, \beta)$, 则称 A 为正交变换.

2. 正交变换的性质:

- (1) 正交变换 A 在标准正交基下的矩阵为正交矩阵;
- (2) 正交变换 A 作用在标准正交基后仍为标准正交基;
- (3) $|A\alpha| = |\alpha|$.

【例题 11】 求证: 正交变换的三条性质相互等价.

3. 设 V 为 n 维内积空间, 其中全体正交变换的集合记作 $\text{Orth}(n)$, 其中 $E \in \text{Orth}(n)$, 且若 $A, B \in \text{Orth}(n)$, 则 $AB \in \text{Orth}(n)$; 若 $A \in \text{Orth}(n)$, 则 A 可逆, $A^{-1} \in \text{Orth}(n)$.

【例题 12】 求证: 若 A 为正交变换, 则 A 在任意一组基下的矩阵 A 满足 $|A| = \pm 1$.

4. 若 A 在任意一组基下的矩阵 A 满足 $|A| = 1$ 则称为平移旋转变换, $|A| = -1$ 则称为反射变换.

5. 若 A 为正交矩阵, 则其特征多项式一定有一个特征根 $|\lambda_0| = 1$.

【例题 13】 求证: 上述命题成立, 且正交变换的实特征值只能是 ± 1 , 奇数维空间内的平移旋转变换一定有特征值 1 .

6. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 维内积空间 $\mathbf{V}$ 中的一个正交变换, 在一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A , 若 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 有复数根 $\lambda_0 = \cos \varphi + i \sin \varphi$ ($\varphi \neq k\pi$), 则 $\exists \eta_1, \eta_2 \in \mathbf{V}$ 为互相正交的单位向量, 使得
$$\begin{cases} \mathbf{A}\eta_1 = \cos \varphi \eta_1 - \sin \varphi \eta_2 \\ \mathbf{A}\eta_2 = \sin \varphi \eta_1 + \cos \varphi \eta_2 \end{cases}$$
, 即 $\mathbf{M} = L(\eta_1, \eta_2)$ 为 $\mathbf{V}$ 的二维不变子空间.

【例题 14】求证: 上述命题成立, 且 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{M}$ 的标准正交基 η_1, η_2 下的矩阵为正交矩阵.

7. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 维内积空间 $\mathbf{V}$ 中的一个正交变换, 若 $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{A}$ 的不变子空间, 则 $\mathbf{M}^\perp$ 是 $\mathbf{A}$ 的不变子空间.

【例题 15】求证: 上述命题成立.

8. 正交变换基本定理:

设 $\mathbf{A}$ 为 n 维内积空间 $\mathbf{V}$ 中的一个正交变换, 则在 $\mathbf{V}$ 内存在一组标准正交基使得 $\mathbf{A}$ 在基下的矩阵

为准对角矩阵
$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_k & & \\ & & & S_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & S_l \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \lambda_i = \pm 1, S_j = \begin{bmatrix} \cos \varphi_j & -\sin \varphi_j \\ \sin \varphi_j & \cos \varphi_j \end{bmatrix} (\varphi_j \neq k\pi).$$

【例题 16】求证: 正交变换基本定理.

9. 三维空间中的平移旋转变换在一组标准正交基下的矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$ 或

$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ & \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$, 分别以第一个基决定的直线进行恒等变换、逆时针旋转 π 、旋转 $\varphi \neq k\pi$.

三、对称变换

1. 对称变换的定义:

设 V 为 n 维内积空间, A 为 V 内线性变换, 若 $\forall \alpha, \beta \in V$ 有 $(A\alpha, \beta) = (\alpha, A\beta)$, 则称 A 为对称变换.

2. 对称变换的性质: A 为对称变换的充要条件是 A 在标准正交基下的矩阵是实对称矩阵.

【例题 17】求证: 对称变换的性质.

3. 实对称矩阵 A 的特征多项式的根都是实数, 对称变换至少有一个实特征值.

【例题 18】求证: 上述命题成立.

4. 设 A 为 n 维内积空间 V 中的一个对称变换, 则 A 属于不同特征值的特征向量相互正交.

【例题 19】求证: 上述命题成立.

5. 设 A 为 n 维内积空间 V 中的一个对称变换, 若 M 是 A 的不变子空间, 则 $M^\perp$ 是 A 的不变子空间.

【例题 20】求证: 上述命题成立.

6. 对称变换基本定理:

设 $\mathbf{A}$ 为 n 维内积空间 $\mathbf{V}$ 中的一个对称变换, 则在 $\mathbf{V}$ 内存在一组标准正交基使得 $\mathbf{A}$ 在基下的矩阵为对角矩阵.

【例题 21】求证: 对称变换基本定理.

7. 若 $\mathbf{A}$ 是一个实对称矩阵, 则 $\exists \mathbf{T}$ 为正交矩阵使得 $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \mathbf{T}'\mathbf{A}\mathbf{T}$ 为对角矩阵.

8. 正交线性变数替换: 对于一个实二次型, 存在一个正交矩阵使得其化为标准形.

【例题 22】 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 求正交矩阵 $\mathbf{T}$ 使得 $\mathbf{T}'\mathbf{A}\mathbf{T}$ 为对角矩阵.

四、酉空间和酉变换

1. 酉空间的定义:

设 V 为复数域 $\mathbf{C}$ 上的线性空间, 若 V 中任意两个向量 α, β 都映射为 $\mathbf{C}$ 内唯一确定的数, 且满足

(1) $\forall k_1, k_2 \in \mathbf{C}, \alpha_1, \alpha_2, \beta \in V$, 有 $(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2, \beta) = k_1(\alpha_1, \beta) + k_2(\alpha_2, \beta)$;

(2) $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $(\alpha, \beta) = \overline{(\beta, \alpha)}$; (3) $\forall \alpha \in V$, 有 $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = 0$ 时取“=”
则称 (α, β) 为 α, β 的内积, 在复数域上线性空间为酉空间.

【例题 23】推导酉空间中内积 $(\alpha, k_1\beta_1 + k_2\beta_2)$ 的展开式.

2. 酉矩阵: 设 U 是 n 阶可逆复矩阵, 若 $\overline{U'} = U^{-1}$, 则 U 为酉矩阵.

3. 酉空间中标准正交基之间的过渡矩阵:

设 V 是一个 n 维酉空间, 其中一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 若 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)U$, 则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为标准正交基的充要条件是 U 是酉矩阵.

【例题 24】求证: 酉空间中标准正交基之间的过渡矩阵是酉矩阵.

4. 设 V 是一个 n 维酉空间, $M, M^\perp$ 为 V 的子空间, 则 $V = M \oplus M^\perp$.

【例题 25】求证: 上述命题成立.

5. 酉变换的定义:

设 U 是酉空间 V 内的一个线性变换, 且 $(U\alpha, U\beta) = (\alpha, \beta)$, 则 U 为酉变换.

6. 设 $\text{Uni}(n)$ 为全体酉变换所成的集合, 则

(1) $E \in \text{Uni}(n)$;

(2) 若 $U_1, U_2 \in \text{Uni}(n)$, 则 $U_1 U_2 \in \text{Uni}(n)$;

(3) 若 $U \in \text{Uni}(n)$, 则 U 可逆, 且 $U^{-1} \in \text{Uni}(n)$.

7. 酉变换的性质:

- (1) 酉变换 $\mathbf{U}$ 在标准正交基下的矩阵为酉矩阵;
- (2) 酉变换 $\mathbf{U}$ 作用在标准正交基后仍为标准正交基;
- (3) $|\mathbf{U}\alpha| = |\alpha|$.

【例题 26】求证: 酉变换的三条性质相互等价.

五、共轭变换

1. 共轭变换的定义:

设 $\mathbf{A}$ 是 n 维酉空间 $\mathbf{V}$ 内的一个线性变换, 如果线性变换 $\mathbf{A}^*$ 满足 $(\mathbf{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathbf{A}^*\beta)$, 则称 $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的共轭变换.

2. $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的共轭变换的充要条件是 $\mathbf{A}^*$ 与 $\mathbf{A}$ 在一组标准正交基下的矩阵互为共轭转置.

3. 共轭变换的性质:

- (1) $\mathbf{E}^* = \mathbf{E}; \mathbf{U}^* = \mathbf{U}^{-1}$;
- (2) $(\mathbf{A}^*)^* = \mathbf{A}$;
- (3) $(k\mathbf{A})^* = \bar{k}\mathbf{A}^*$;
- (4) $(\mathbf{A} \pm \mathbf{B})^* = \mathbf{A}^* \pm \mathbf{B}^*$;
- (5) $(\mathbf{AB})^* = \mathbf{B}^*\mathbf{A}^*$.

六、Hermite 变换

1. Hermite 变换的定义:

设 $\mathbf{A}$ 是 n 维酉空间 $\mathbf{V}$ 内的一个线性变换, 且 $\mathbf{A}^* = \mathbf{A}$, 则称 $\mathbf{A}$ 为 Hermite 变换.

2. Hermite 变换的性质:

- (1) Hermite 变换的特征值均为实数;
- (2) 可以找到一组标准正交基使得 Hermite 变换的矩阵为实对角矩阵;
- (3) Hermite 变换在一组标准正交基下的矩阵与其共轭转置的矩阵相等: $\overline{\mathbf{A}'} = \mathbf{A}$;
- (4) 存在酉矩阵 $\mathbf{U}$ 使得 $\mathbf{U}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{U} = \overline{\mathbf{U}'}\mathbf{A}\mathbf{U}$ 为实对角矩阵.

3. Hermite 二次型: $f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \bar{x}_i x_j$ ($a_{ij} = \overline{a_{ji}}$) = $\overline{\mathbf{X}'}\mathbf{A}\mathbf{X}$, 其中 $\mathbf{A}$ 为 Hermite 矩阵.

七、正规变换

1. 正规变换的定义:

设 $\mathbf{A}$ 是 n 维酉空间 V 内的一个线性变换, 如果 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^*\mathbf{A}$, 则称 $\mathbf{A}$ 为正规变换.

2. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 维酉空间 V 内的一个线性变换, 若 M 为 $\mathbf{A}$ 的不变子空间, 则 $M^\perp$ 为 $\mathbf{A}^*$ 的不变子空间.

【例题 27】求证: 上述命题成立.

3. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 维酉空间 V 内的一个正规变换, ξ 是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量, 则 ξ 也是 $\mathbf{A}^*$ 属于特征值 $\bar{\lambda}$ 的特征向量.

【例题 28】求证: 上述命题成立.

4. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 维酉空间 V 内的一个正规变换, 则 $\mathbf{A}$ 的属于不同特征值的特征向量相互正交.

【例题 29】求证: 上述命题成立.

5. 正规变换基本定理:

设 $\mathbf{A}$ 是 n 维酉空间 V 内的一个正规变换, 则在 V 中存在一组标准正交基使得 $\mathbf{A}$ 在基下的矩阵为对角矩阵.

【例题 30】求证: 正规变换基本定理.

八、Hermite 二次型

1. Hermite 矩阵: A 是一个 n 阶复方阵且 $\overline{A'} = A$.

2. Hermite 二次型: 设 n 个复变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次函数

$$f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \overline{x_i} x_j \quad (a_{ij} = \overline{a_{ji}}) = \overline{X'} A X$$

称为 Hermite 二次型, 其矩阵 A 为 Hermite 矩阵.

3. 对于 Hermite 二次型, 存在一个酉矩阵 U 使得在线性变数替换 $X = UY$ 下变为标准形

$$d_1 \overline{y_1} y_1 + d_2 \overline{y_2} y_2 + \dots + d_n \overline{y_n} y_n$$

且 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 为 A 的特征值.

4. 正定 Hermite 变换: 对于 V 中任意非零向量都有 $(A\alpha, \alpha) > 0$.

5. 对于正定 Hermite 变换, 其特征值都大于 0.

6. 正定 Hermite 矩阵: 正定 Hermite 变换在标准正交基下的矩阵.

7. 正定 Hermite 二次型: 以正定 Hermite 矩阵为矩阵的二次型.

8. 对于正定 Hermite 二次型, 存在一个可逆线性变数替换 $X = TY$ 使得变为

$$\overline{y_1} y_1 + \overline{y_2} y_2 + \dots + \overline{y_n} y_n$$

9. 对于正定 Hermite 二次型 f 与 Hermite 二次型 g , 存在一个可逆线性变数替换 $X = TY$ 使得 f 变为

$$\overline{y_1} y_1 + \overline{y_2} y_2 + \dots + \overline{y_n} y_n$$

使得 g 变为

$$d_1 \overline{y_1} y_1 + d_2 \overline{y_2} y_2 + \dots + d_n \overline{y_n} y_n$$

*第7章 Jordan 标准形

一、幂零线性变换的 Jordan 标准形

1. 幂零线性变换的定义:

设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, 如果存在正整数 m 使得 $A^m = 0$, 则 A 为幂零线性变换.

2. 设 A 为数域 K 上的 n 维线性空间 V 中的一个幂零线性变换, 则其特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^n$, 即有唯一特征值 $\lambda_0 = 0$.

【例题 1】求证: A 为数域 K 上的 n 维线性空间 V 中的一个幂零线性变换的充要条件是其特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^n$.

证明: 必要性: A 为幂零线性变换 $\Rightarrow f(\lambda) = \lambda^n$.

取 V 的一组基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$, A 在基下的矩阵为 A . $f(\lambda) = |\lambda E - A|$.

设 $Ax_0 = \lambda_0 x_0$, 则 $A^2 x_0 = \lambda_0 A x_0 = \lambda_0^2 x_0, \dots, A^m x_0 = \lambda_0^m x_0$, 若 $A^m = 0$ 变换,

则 $A^m = 0$, 而 $x_0 \neq 0$, 故 $\lambda_0^m = 0, \lambda_0 = 0$.

充分性: $f(\lambda) = \lambda^n \Rightarrow A$ 为幂零线性变换

由 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关, A 的矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{bmatrix}$, $|\lambda E - A| = \lambda^k - a_{k-1}\lambda^{k-1} - \dots - a_1\lambda - a_0 = \lambda^k$, $A^k\alpha = 0$, 即 $A^k\alpha = 0$.

3. 循环不变子空间的定义: $A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性相关

对于幂零线性变换 $A^m = 0$, 存在最小正整数 k 使得 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 而 $A^k\alpha = 0$, 此时有向量组

$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关, 令 $I(\alpha) = L(\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha)$ 为由 α 生成的 A 的循环不变子空间.

4. Jordan 形矩阵与 Jordan 块的定义:

形如 $J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{bmatrix}$ 的准对角矩阵为 Jordan 形矩阵, 其中 $J_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ 为 Jordan 块.

5. 设 A 为数域 K 上的 n 维线性空间 V 中的幂零线性变换, 则存在一组基使得 A 在这组基下的矩阵为 Jordan 形的充要条件是 V 可分解为 A 的循环不变子空间的直和 $V = I(\alpha_1) \oplus \dots \oplus I(\alpha_s)$.

证明: 必要性: A 的矩阵为 Jordan 形 $\Rightarrow V = I(\alpha_1) \oplus \dots \oplus I(\alpha_s)$.

由 A 的矩阵为 Jordan 形 (准对角), $V = M_1 \oplus \dots \oplus M_s$.

且 M_i 内存在一组基 $\varepsilon_{i1}, \dots, \varepsilon_{ik_i}$, 使 $A|_{M_i}$ 在基下矩阵为 Jordan 块. 故 $M_i = I(\varepsilon_{ik_i})$.

充分性: $V = I(\alpha_1) \oplus \dots \oplus I(\alpha_s) \Rightarrow A$ 的矩阵为 Jordan 形

在 $I(\alpha_i)$ 内取 $A^{k_i-1}\alpha_i, A^{k_i-2}\alpha_i, \dots, A\alpha_i, \alpha_i$, 合并为 V 的一组基,

则 A 在基下的矩阵为 Jordan 形.

【例题 2】设 $I(\alpha) = L(\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha)$, 求证: $\text{Kernal } A = L(A^{k-1}\alpha)$.

证明: $\because A^{k-1}\alpha \neq 0, A^k\alpha = 0$.

$\therefore \lambda_1 A^{k-1}\alpha + \lambda_2 A^{k-2}\alpha + \dots + \lambda_{k-1} A\alpha + \lambda_k A^{k-1}\alpha = 0$

$\therefore \lambda_1 = \dots = \lambda_{k-1} = 0, \text{kernel } A = L(A^{k-1}\alpha)$.

6. 设 A 为数域 K 上的 n 维线性空间 V 中的一个幂零线性变换, $\alpha + M$ 为 V/M 中的非零元素, $I(\alpha + M)$ 为 A 在 V/M 内诱导变换的一个 k 维循环不变子空间, 则 $I(\alpha)$ 为 A 在 V 内的一个 $k+1$ 维循环不变子空间, 且 $I(\alpha) = L(\alpha, A\alpha, \dots, A^k\alpha)$, $A^k\alpha \in M$.

证明: 设 $I(\alpha + M) = L(\alpha + M, A(\alpha + M), \dots, A^{k-1}(\alpha + M))$, $A^k(\alpha + M) = 0 + M$.

由 $\varphi(A^k\alpha) = A^k\varphi(\alpha) = A^k(\alpha + M) = 0 + M$, $A^k\alpha \in \text{Ker } \varphi = V_0 = M$. $A^{k+1}\alpha = 0$.

此时 $A^k\alpha \neq 0$, 且 $I(\alpha) = L(\alpha, A\alpha, \dots, A^k\alpha)$.

【例 3】求证: $\forall \beta = b_1\alpha + \dots + b_{k+1}A^k\alpha \in I(\alpha)$, 若 $\varphi(\beta) = 0 + M$, 则 $\beta = b_{k+1}A^k\alpha \in M$.

证明: $\varphi(\beta) = b_1(\alpha+M) + \dots + b_k A^{k-1}(\alpha+M) + b_{k+1} A^k(\alpha+M) \in I(\alpha+M)$.

$\therefore \varphi(\beta) = 0 + M$, $\therefore b_1 = \dots = b_k = 0$. $\therefore \beta = b_{k+1} A^k \alpha \in M$.

7. 设 A 为数域 K 上的 n 维线性空间 V 中的一个幂零线性变换, 则存在一组基使得 A 在这组基下的矩阵为 Jordan 形.

证明: 用数学归纳法.

当 $n=1$ 时, 取 V 中一组基 ε_1 , 则 $A\varepsilon_1 = \lambda_0\varepsilon_1 = 0$, 即 A 的矩阵为 $[0]$.

设 $n \leq k-1$ 时成立, 证明 $n=k$ 时命题成立. 设 $A \neq 0$ 变换, $M = V\lambda_0$ ($\lambda_0=0$) $= \ker A$.

$\dim V/M = \dim V - \dim M \leq k-1$. 且 A 在 V/M 内仍为幂零线性变换.

故 $V/M = I(\alpha_1+M) \oplus I(\alpha_2+M) \oplus \dots \oplus I(\alpha_s+M)$. $\dim I(\alpha_i+M) = k_i$.

$\therefore I(\alpha_i)$ 为 A 在 V 中 k_i+1 维循环不变子空间. $I(\alpha_i) = L(\alpha_i, A\alpha_i, \dots, A^{k_i}\alpha_i)$.

下证: $A^{k_1}\alpha_1, A^{k_2}\alpha_2, \dots, A^{k_s}\alpha_s$ 为 M 内线性无关的向量组.

设 $a_1 A^{k_1}\alpha_1 + a_2 A^{k_2}\alpha_2 + \dots + a_s A^{k_s}\alpha_s = 0$, $k_i \geq 1$.

$A(a_1 A^{k_1}\alpha_1 + a_2 A^{k_2}\alpha_2 + \dots + a_s A^{k_s}\alpha_s) = 0$. 故 $a_1 A^{k_1+1}\alpha_1 + a_2 A^{k_2+1}\alpha_2 + \dots + a_s A^{k_s+1}\alpha_s \in M$.

则 $\varphi(a_1 A^{k_1}\alpha_1 + a_2 A^{k_2}\alpha_2 + \dots + a_s A^{k_s}\alpha_s) = 0 + M$.

$\therefore I(\alpha_1+M) \oplus \dots \oplus I(\alpha_s+M)$ 为直和, $\therefore 0+M$ 的表示方法唯一, 即在 V/M 上,

$A^{k_1}\alpha_1, A^{k_2}\alpha_2, \dots, A^{k_s}\alpha_s$ 线性无关, 即 $a_1 = a_2 = \dots = a_s = 0$.

将 $A^{k_1}\alpha_1, A^{k_2}\alpha_2, \dots, A^{k_s}\alpha_s$ 扩充为 M 的一组基 $A^{k_1}\alpha_1, \dots, A^{k_s}\alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t$. 令 $N = L(\beta_1, \dots, \beta_t)$.

下证: $V = I(\alpha_1) \oplus \dots \oplus I(\alpha_s) \oplus N$. 令 $\gamma_1 + \dots + \gamma_s + \eta = 0$, $\gamma_i \in I(\alpha_i)$, $\eta \in N \subset M$.

$\therefore \varphi(\eta) = 0 + M$, $\therefore \varphi(\gamma_1) + \dots + \varphi(\gamma_s) = 0 + M$. 由 $\varphi(\gamma_i) \in I(\alpha_i+M)$, $I(\alpha_1+M) \oplus \dots \oplus I(\alpha_s+M)$ 为直和.

故 $0+M$ 的表示方法唯一, $\therefore \gamma_i = b_i A^{k_i}\alpha_i$. 设 $\eta = c_1\beta_1 + \dots + c_t\beta_t$, 则有

$b_1 A^{k_1}\alpha_1 + \dots + b_s A^{k_s}\alpha_s + c_1\beta_1 + \dots + c_t\beta_t = 0$. 故 $b_1 = \dots = b_s = c_1 = \dots = c_t = 0$.

$\therefore \gamma_1 = \dots = \gamma_s = 0$ 向量, η 为 0 向量, $\dim(I(\alpha_1) \oplus \dots \oplus I(\alpha_s) \oplus N) = \sum_{i=1}^s (k_i+1) + t = \dim V$.

$\therefore V = I(\alpha_1) \oplus \dots \oplus I(\alpha_s) \oplus I(\beta_1) \oplus \dots \oplus I(\beta_t)$, $I(\beta_i) = L(\beta_i)$.

8. 循环幂零线性变换: 设 A 为数域 K 上的 n 维线性空间 V 中的一个幂零线性变换, 若 $A^{n-1} \neq 0$, 而 $A^n = 0$, 则 A 为循环幂零线性变换, 在循环基 $A^{n-1}\alpha, A^{n-2}\alpha, \dots, A\alpha, \alpha$ 下矩阵为 Jordan 块.

9. 幂零 Jordan 块矩阵的性质:

令 $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$, 则 $JA = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 即向上平移一行;

$AJ = \begin{bmatrix} 0 & a_{11} & \dots & a_{1n-1} \\ 0 & a_{21} & \dots & a_{2n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \dots & a_{nn-1} \end{bmatrix}$, 即向右平移一列;

$J^k = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \\ & & & & 0 \\ & & & & \vdots \\ & & & & 0 \end{bmatrix} (k < n)$, 其中, 第一行“1”前有 k 列; $J^k = 0 (k \geq n)$.

二、一般线性变换的 Jordan 标准形

1. Jordan 标准形: 形如 $J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{bmatrix}$ 的准对角矩阵, 其中 $J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}$.

2. 设 A 为数域 K 上的 n 维线性空间 V 中的一个线性变换, 如果 $\exists \lambda_0 \in K$ 使得 $A - \lambda_0 E$ 为幂零线性

变换, 则 V 内存在一组基, 使得 A 在这组基下的矩阵为 $\begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{bmatrix}$, $J_i = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{bmatrix}$.

证明: 令 $B = A - \lambda_0 E$, 则 B 在某一组基下矩阵为 Jordan 标准形.

$\therefore A = B + \lambda_0 E$ 在该组基下矩阵为 $\begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{bmatrix}$, $J_i = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{bmatrix}$.

3. 设 A 为数域 K 上的 n 维线性空间 V 中的一个线性变换, λ_0 为特征值, 令 $B = A - \lambda_0 E$, 定义 $M_0 = \{0\}$, $M_i = \text{Kernal } B^i$, $N_0 = V$, $N_i = \text{Image } B^i$, 则

(1) 存在一条升链: $M_0 \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots$; 一条降链: $N_0 \supseteq N_1 \supseteq N_2 \supseteq \dots$

证明: 设 $\alpha \in M_i$, $B^i \alpha = 0$, $B^{i+1} \alpha = B(B^i \alpha) = 0$. 即 $M_i \subseteq M_{i+1}$.

设 $\gamma \in N_i$, 令 $\gamma = B^i \beta = B^i (B \beta)$, 即 $N_i \subseteq N_{i+1}$.

(2) $\text{dimension } M_i + \text{dimension } N_i = n$.

证明: $\text{Image } B^i$ 同构于 $V / \text{kernel } B^i$. 故 $\text{dimension } M_i + \text{dimension } N_i = n$

(3) 存在最小正整数 k 使得 $M_0 \subset M_1 \subset \dots \subset M_k = M_{k+1} = M_{k+2} \dots$

$$N_0 \supset N_1 \supset \dots \supset N_k = N_{k+1} = N_{k+2} \dots$$

证明: $M_1 = \text{Kernal } B = \{\alpha \in V \mid A\alpha = \lambda_0 \alpha\} \neq \{0\}$, 故 $\text{dimension } M_0 < \text{dimension } M_1$

$\therefore$ 一定有最小的 k 使得 $\text{dimension } M_0 < \text{dimension } M_1 < \dots < \text{dimension } M_k = \text{dimension } M_{k+1}$.

令 $\alpha \in M_{k+1}$, 则 $B^{k+1} \alpha = B^k (B\alpha) = 0$, 则 $B\alpha \in M_k = M_{k+1}$. 故 $B^k (B\alpha) = 0$.

$\therefore \alpha \in M_{k+1}$, $\therefore M_{k+1} \subseteq M_{k+1}$, $\therefore M_{k+1} \subseteq M_{k+2}$, $\therefore M_{k+1} = M_{k+2} = \dots$

(4) $V = M_k \oplus N_k$.

证明: 设 $\alpha \in M_k \cap N_k$. 则 $B^k \alpha = 0$, $\alpha = B^k \beta$

$$\therefore B^k \alpha = B^k (B^k \beta) = B^{2k} \beta = 0$$

$$\therefore \beta \in M_{2k} = M_k. \therefore B^k \beta = 0, \text{ 即 } \alpha = 0.$$

(5) M_i, N_i 为 A 的不变子空间.

证明: $\forall \alpha \in M_i, B^i \alpha = 0$, $B^{i+1} \alpha = B(B^i \alpha) = 0$ 故 M_i 为 A 的不变子空间.

$\forall \gamma \in N_i, \gamma = B^i \beta$, $A\gamma = A B^i \beta = B^i A \beta$ 故 N_i 为 A 的不变子空间.

4. 设 A 为数域 K 上的 n 维线性空间 V 中的一个线性变换, 其特征值都在 K 内, 则 V 中存在一组基

使得 A 在这组基下的矩阵为 Jordan 形 $\begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{bmatrix}$, 其中 $J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}$.

证明: 用数学归纳法. 当 $n=1$ 时, 命题成立.

设当 $n < k$ 时命题成立, 证明 $n=k$ 时成立.

令 λ_0 为 A 的一个特征值, $B = A - \lambda_0 E$. $V = M_k \oplus N_k$.

$\because M_k = \text{kernel } B^k, \forall \alpha \in M_k, B^k \alpha = 0$.

$\therefore$ 在 M_k 内, B 为限制在 M_k 内的幂零线性变换, 在 M_k 内存在一组基,

使得 A 在基下矩阵为 $J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t \end{bmatrix}$, $J_i = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{bmatrix}$.

若 $N_k = \{0\}$, 则命题成立, 否则 $\dim N_k < n$.

由假设, 在 N_k 内存在一组基, 使得 A 在基下矩阵为 Jordan 标准形.

将 M_k, N_k 的基合并为 V 的一组基, 则 $J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & J_t & \\ & & & J_{t+1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_s \end{bmatrix}$, $J_{i+1} = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{bmatrix}$, $J_{t+1} \sim J_s = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s \end{bmatrix}, i=t+1, \dots, s$.

Jordan 标准形的结构.

<1> 从 $V = M_k \oplus N_k$ 的角度.

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t & \\ & & & J_{t+1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_s \end{bmatrix} \rightarrow \text{特征值为 } \lambda_0 \text{ 的 Jordan 标准形}$$

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{bmatrix}, i=1, \dots, t.$$

除 λ_0 以外其他特征值共同构成的 Jordan 标准形.

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_i \end{bmatrix}, i=t+1, \dots, s. \quad \lambda_i \text{ 中可能出现相同的特征值.}$$

<2> 从 $V = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_s$ 的角度.

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{bmatrix}$$

由 s 个不同的特征值构成的子空间.

每一个 J_i 为对应特征值 λ_i 的子空间 M_i 的 Jordan 标准形.

其中 λ_0 的 Jordan 标准形 J_{λ_0} 即为 <1> 中的 $\begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t \end{bmatrix}$.

5. 设 A 为数域 K 上的 n 维线性空间 V 中的一个线性变换, 在一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A , λ_0 为特征值, 令 $B = A - \lambda_0 E$, 则 B 在这组基下的矩阵为 $B = A - \lambda_0 E$, 定义 $M_i = \text{Kernal } B^i$, 则有 $\dim M_i = n - r(B^i)$.

证明: $\forall \alpha \in M_i, B^i \alpha = 0$. 令 $\alpha = x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2 + \dots + x_n \varepsilon_n$.

$\therefore B^i \alpha = 0$. 即 M_i 与齐次线性方程组 $B^i x = 0$ 的解空间同构.

$\therefore \dim M_i = n - r(B^i)$.

6. Jordan 标准形的唯一性:

设 A 为数域 K 上的 n 维线性空间 V 中的一个线性变换, 其特征值都在 K 内, 对于 A 的任意 Jordan 标准形 J , 有 $r((J - \lambda_0 E)^{l-1}) + r((J - \lambda_0 E)^{l+1}) - 2r((J - \lambda_0 E)^l) = J$ 中以 λ_0 为特征值的 l 阶 Jordan 块的个数.

【例题 15】利用上述命题导出 Jordan 标准形的唯一性.

证明: 设 $J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{bmatrix}$, $J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}$, $(J - \lambda_0 E)^l = \begin{bmatrix} (J_1 - \lambda_0 E)^l & & \\ & \ddots & \\ & & (J_s - \lambda_0 E)^l \end{bmatrix}$.

$r((J - \lambda_0 E)^l) = r((J_1 - \lambda_0 E)^l) + \dots + r((J_s - \lambda_0 E)^l)$.

其中, $(J_i - \lambda_0 E)^l = \begin{bmatrix} \lambda_i - \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_i - \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i - \lambda_0 \end{bmatrix}^l$, 若 $\lambda_i \neq \lambda_0$, 则 $r((J_i - \lambda_0 E)^l) = n_i$.

若 $\lambda_i = \lambda_0$, $r((J_i - \lambda_0 E)^l) = \begin{cases} n_i - l, & l < n_i \\ 0, & l \geq n_i \end{cases}$, $r((J_i - \lambda_0 E)^l) - r((J_i - \lambda_0 E)^{l+1}) = \begin{cases} 0, & \lambda_i \neq \lambda_0 \text{ 或 } \lambda_i = \lambda_0, l \geq n_i \\ 1, & \lambda_i = \lambda_0, l < n_i \end{cases}$.

$\therefore r((J - \lambda_0 E)^{l+1}) + r((J - \lambda_0 E)^{l-1}) - 2r((J - \lambda_0 E)^l) =$ 以 λ_0 为特征值, 阶数为 $l, l+1, \dots$ 的

Jordan 块的个数 - 阶数为 $l+1, l+2, \dots$ 的 Jordan 块的个数 = 阶数为 l 的 Jordan 块个数

$\because A$ 在基组基下矩阵为 J , 则 B 在基下矩阵为 $J - \lambda_0 E$,

$\therefore A$ 与 J 相似, B 与 $J - \lambda_0 E$ 相似, $\therefore r(B^i) = r((J - \lambda_0 E)^i)$

$\therefore \dim M_i = n - r((J - \lambda_0 E)^i)$, 即 $\dim M_i = \dim M_{l+1} - \dim M_{l-1}$

$=$ 以 λ_0 为特征值, 阶为 l 的 Jordan 块个数.

7. 设 A 为 n 阶方阵, 如果 A 的特征值全都在 K 上, 则 A 在 K 上相似于 Jordan 标准形.

【例题 4】求矩阵的 Jordan 标准形.

$$(1) \begin{bmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix};$$

$$(2) \begin{bmatrix} 0 & E_4 \\ -E_4 & 0 \end{bmatrix}$$

【例题 5】已知 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$, 求 A^2 的 Jordan 标准形, 并找出使得 A^2 为 Jordan 标准形的这组基.

三、最小多项式

1. 化零多项式: 设 A 为数域 K 上的 n 阶方阵, $g(x)$ 为多项式, 如果 $g(A) = 0$, 则 $g(x)$ 为 A 的化零多项式.

【例题 6】求证: 对于 Jordan 块 $J_{n \times n} = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{bmatrix}$, $g(x)$ 为 m 次多项式, 则 $g(x)$ 为 J 的

化零多项式的充要条件是 $g(\lambda_0) = 0$ 且重数 $\geq n$.

证明: 设 $g(x)$ 在 C 内有 $g(x) = a_0(x-\mu_1)^{e_1}(x-\mu_2)^{e_2}\cdots(x-\mu_k)^{e_k}$.

则 $g(J) = a_0(J-\mu_1 E)^{e_1}(J-\mu_2 E)^{e_2}\cdots(J-\mu_k E)^{e_k}$

当 $\lambda_0 \neq \mu_i$ 时, $J-\mu_i E$ 可逆, 例 $g(x) \neq 0$, 故 $g(J) = 0 \Leftrightarrow \lambda_0 = \mu_i$.

且 $(J-\mu_i E)^{e_i} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}^{e_i} = 0 \Leftrightarrow e_i \geq n$.

2. Hamilton-Cayley 定理: 设 A 为数域 K 上的 n 阶方阵, $f(\lambda) = |\lambda E - A|$, 有 $f(A) = 0$.

证明: 设 A 在复数域内相似于 Jordan 块 J , 则 $\exists T$ 可逆使得 $T^{-1}AT = J$.

$J^k = (T^{-1}AT)^k = T^{-1}A^kT$, 有 $f(J) = T^{-1}f(A)T$, 故 $f(A) = 0 \Leftrightarrow f(J) = 0$.

设 $J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{bmatrix}$, $J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}$, 则 $f(\lambda) = |\lambda E - A| = |\lambda E - J| = (\lambda - \lambda_1)^{n_1}(\lambda - \lambda_2)^{n_2}\cdots(\lambda - \lambda_s)^{n_s}$

$\therefore \lambda_i$ 重数 $\geq n_i$, $f(J) = \begin{bmatrix} f(J_1) & & \\ & f(J_2) & \\ & & \ddots \\ & & & f(J_s) \end{bmatrix}$, 由 λ_i 为 $f(\lambda)$ 的零点, 故 $f(J_i) = 0$, 则 $f(J) = f(A) = 0$.

3. Hamilton-Cayley 定理的推论: n 阶方阵一定有首项系数为1的 n 次化零多项式, 即 A^n 可由向量组 $E, A, \dots, A^{n-1}$ 线性表示.

4. 最小多项式: A 的首项系数为1的最低次化零多项式.

【例题 7】求证: 对于齐次线性方程组 $AX = 0$, 如果在 C 内有非零解, 则在 K 内也有非零解.

证明: A 作为 C 内 $m \times n$ 矩阵, $r(A) < n$,

在 C 内经过初等行变换, 化为标准形.

而初等行变换可限制在 K 内进行四则运算.

故在 K 内也有相同标准形.

从而 A 在 K 上也有 $r(A) < n$, 故 $AX = 0$ 有非零解.

【例题 8】求证: 对于 K 上的 n 阶方阵, 则 A 在 C 内的最小多项式 $\varphi(x)$ 次数=在 K 内的最小多项式 $\varphi_K(x)$ 次数.

证明: 对于 $\varphi_C(x)$, 其次数一定 $\geq \deg \varphi_K(x)$.

设 $\varphi_C(x) = a_0 + a_1x + \cdots + x^m$, ($a_m = 1$). 则 $\varphi_C(A) = a_0E + a_1A + \cdots + A^m = 0$.

记 $A^k = \begin{bmatrix} a_{11}^{(k)} & \cdots & a_{1n}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}^{(k)} & \cdots & a_{mn}^{(k)} \end{bmatrix}$, 则 $a_0 a_{ij}^{(0)} + a_1 a_{ij}^{(1)} + \cdots + a_m a_{ij}^{(m)} = 0$. (*)

而(*)为 $m+1$ 个未知量, n^2 个方程的齐次线性方程组. 已知 $a_m = 1$, 故在 C 中有非零解.

于是在 K 中也有非零解. 设为 $b_0, b_1, \dots, b_m$, 设 $b_m = 1, b_{m+1} = \cdots = b_n = 0$.

例 $b_0E + b_1A + \cdots + A^k = 0$, 令 $g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + x^k$ 为 A 在 K 内化零多项式.

$\therefore m \geq k \geq \deg \varphi_K(x)$ 即 $\deg \varphi_C(x) \leq \deg \varphi_K(x)$. $\therefore \deg \varphi_C(x) = \deg \varphi_K(x)$.

5. 设 A 为数域 K 上的 n 阶方阵, A 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 在 C 内全部互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, A 在 C 内的 Jordan 标准形 J 中以 λ_i 为特征值的 Jordan 块的最高阶数为 l_i , 则 A 在 K 上的最小多项式是唯一的, $\varphi(x) = (x - \lambda_1)^{l_1} (x - \lambda_2)^{l_2} \dots (x - \lambda_k)^{l_k}$.

【例题 22】求证: A 在 K 上的最小多项式是唯一的.

证明: 设 A 在 C 中的 Jordan 标准形为 $J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{bmatrix}$, $J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}$.

则 J 可逆使得 $J = T^{-1}AT$. 对 C 上多项式 $g(x)$, 有 $g(J) = T^{-1}g(A)T$.

且 $g(A) = 0 \Leftrightarrow g(J) = 0$. 故 A 与 J 在 C 内有相同的化零多项式.

从而有相同的最小多项式. 设 $g(x)$ 为 J 的一个首项系数为 1 的化零多项式.

$g(J) = \begin{bmatrix} g(J_1) & & \\ & \ddots & \\ & & g(J_s) \end{bmatrix} = 0$. 故 $g(J) = 0 \Leftrightarrow g(J_i) = 0 \Leftrightarrow \lambda_i$ 为 $g(x)$ 的零点且 λ_i 重数 $\geq l_i$.

设 J 中以 λ_i 为特征值的 Jordan 块中最高阶数为 l_i . 在 C 内 $g(x)$ 有

$$g(x) = (x - \lambda_1)^{e_1} (x - \lambda_2)^{e_2} \dots (x - \lambda_k)^{e_k} (x - \mu_1)^{f_1} \dots (x - \mu_t)^{f_t}, \quad e_i \geq l_i.$$

由 $g(J) = 0$, 则最小多项式 $\varphi(x) = (x - \lambda_1)^{l_1} (x - \lambda_2)^{l_2} \dots (x - \lambda_k)^{l_k}$.

$\therefore J$ 的最小多项式唯一. 故 A 在 K 内最小多项式唯一.

6. $\varphi(x)$ 中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 不一定都在 K 上, 但所有系数都在 K 上.

7. 对于 K 上两个相似矩阵 A, B , 其在 K 上的最小多项式相同.

8. A 的特征多项式的所有根都在 K 上, 则 A 在 K 上相似于对角矩阵的充要条件是其最小多项式没有重根, 称为半单矩阵.

【例题 9】求 $A = \begin{bmatrix} 4 & -5 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \\ -4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 的最小多项式.

第8章 一元多项式环

一、整除理论与带余除法

1. 一元多项式环的定义:

数域 K 上不定元 x 多项式的全体组成的集合 $K[x]$ 与加法乘法, 其中对于

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j, n \geq m$$

加法: $f(x) + g(x)$

$$= (a_n + b_n)x^n + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1} + \cdots + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i)x^i$$

乘法: $f(x)g(x) = a_n b_m x^{n+m} + (a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m)x^{n+m-1} + \cdots + (a_1 b_0 + a_0 b_1)x + a_0 b_0$

$$= \sum_{s=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=s} a_i b_j \right) x^s$$

2. 多项式的次数: 设 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n, a_n \neq 0$, 其次数 $\deg f(x) = n$.

和与积次数的性质:

- ① $\deg(f(x) \pm g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$;
- ② 当 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$ 时, $\deg f(x)g(x) = \deg f(x) + \deg g(x)$;
- ③ 两个首1多项式的积仍为首1多项式.

3. 整除关系基本性质:

- ① 若 $f(x) \mid g(x), g(x) \neq 0$, 则 $\deg g(x) \geq \deg f(x)$;
- ② 若 $f(x) \mid g(x), g(x) \mid f(x)$, 则 $g(x) = cf(x)$;
- ③ 若 $f(x) \mid g(x), f(x) \mid h(x)$, 则 $f(x) \mid (u(x)g(x) + v(x)h(x))$;
- ④ 若 $f(x) \mid g(x), h(x) \neq 0$, 则 $f(x)h(x) \mid g(x)h(x)$.

4. 带余除法:

设 $f(x), g(x) \in K[x], f(x) \neq 0$, 则 $\exists q(x), r(x) \in K[x]$ 使得 $g(x) = q(x)f(x) + r(x)$, 其中 $\deg r(x) < \deg f(x)$ 或 $r(x) = 0$, 且 $q(x), r(x)$ 唯一.

证明: 设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n, a_0 \neq 0$.

若 $n=0$, 则 $q(x) = \frac{1}{a_0} g(x), r(x) = 0$.

若 $n>0$, 则当 $\deg g(x) < n$ 时, $q(x) = 0, r(x) = g(x)$

当 $\deg g(x) \geq n$ 时, 用数学归纳法.

设 $n \leq \deg g(x) < m$ 时命题成立, $g(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m, (b_0 \neq 0)$.

令 $G(x) = g(x) - \frac{b_0}{a_0} x^{m-n} f(x)$, 若 $G(x) = 0$, 则 $q_1(x) = \frac{b_0}{a_0} x^{m-n}, r(x) = 0$.

若 $G(x) \neq 0$, 则 $\deg G(x) < m$. 由归纳假设, $\exists q_1(x), r_1(x) \in K[x]$ 使得

$G(x) = q_1(x)f(x) + r_1(x)$, 令 $q_2(x) = \frac{b_0}{a_0} x^{m-n} + q_1(x), r(x) = r_1(x)$, 则 $g(x) = q_2(x)f(x) + r(x)$.

设 $q_2(x), r_2(x)$ 满足命题, $q_2(x)f(x) + r(x) = q_2(x)f(x) + r_2(x)$

$\therefore [q_2(x) - q_1(x)]f(x) = r_2(x) - r(x)$, 而 $\deg r(x) < \deg f(x)$, 故 $q_2(x) - q_1(x) = 0$,
 $r_2(x) - r(x) = 0$.

5. 最大公因式与最小公倍式:

(1) 最大公因式: 设 $f(x), g(x)$ 不全为0, $d(x) \in K[x], d(x) \neq 0$, 若 $d(x) \mid f(x)$ 且 $d(x) \mid g(x)$, 则 $d(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的公因式; 当 $d(x)$ 为首1多项式且 $f(x), g(x)$ 任意公因式 $d_1(x)$ 满足 $d_1(x) \mid d(x)$ 时, $d(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的最大公因式, 记作 $d(x) = (f(x), g(x))$;

(2) 最小公倍式: 设 $f(x), g(x) \neq 0, m(x) \in K[x]$, 若 $f(x) \mid m(x)$ 且 $g(x) \mid m(x)$, 则 $m(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的公倍式; 当 $d(x)$ 为首1多项式且 $f(x), g(x)$ 任意公倍式 $m_1(x)$ 满足 $m(x) \mid m_1(x)$ 时, $m(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的最小公倍式, 记作 $m(x) = [f(x), g(x)]$;

(3) 互质: 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 则称 $f(x), g(x)$ 互质.

二、 $K[x]$ 的理想

1. $K[x]$ 中理想的定义:

设 I 为 $K[x]$ 的一个非空子集, 若 $f(x), g(x) \in I$, 则 $f(x) - g(x) \in I$, 且 $\forall h(x) \in K[x]$, 有 $h(x)f(x) \in I$, 则 I 为 $K[x]$ 中的理想. $\{0\}$ 与 $K[x]$ 为平凡理想, $\{0\}$ 称为0理想.

2. 主理想的定义:

$\forall f(x) \in K[x]$, 令 $(f(x)) = \{u(x)f(x) \mid u(x) \in K[x]\}$, 则 $(f(x))$ 为由 $f(x)$ 生成的主理想.

3. 主理想的性质:

(1) $(f(x)) \subseteq (g(x))$ 且 $g(x) \neq 0 \Leftrightarrow g(x) \mid f(x)$;

(2) $(f(x)) = (g(x)) \Leftrightarrow g(x) = cf(x)$.

4. 理想的交与和:

交: $I_1 \cap I_2$ 仍为 $K[x]$ 的理想;

和: $I_1 + I_2 = \{f(x) + g(x) \mid f(x) \in I_1, g(x) \in I_2\}$ 仍为 $K[x]$ 的理想.

5. 最小公倍式的与理想的交: 理想的交为最小公倍式的理想.

设 $f(x), g(x) \neq 0$, 令 $(f(x)) \cap (g(x)) = I$, 则 $I = ([f(x), g(x)]) = (m(x))$.

6. 最大公因式与理想的和: 理想的和为最大公因式的理想.

设 $f(x), g(x)$ 不全为0, 令 $(f(x)) + (g(x)) = I_1 + I_2$, 则 $I_1 + I_2 = ((f(x), g(x))) = (d(x))$.

7. 设 $f(x), g(x)$ 不全为0, 则 $\exists u(x), v(x) \in K[x]$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x)$, 其中 $d(x) = (f(x), g(x))$.

7.1 设 $f(x), g(x)$ 不全为0, 若首1多项式 $d(x)$ 满足 $d(x) \mid f(x)$ 且 $d(x) \mid g(x)$,

$\exists u(x), v(x) \in K[x]$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x)$, 则 $d(x) = (f(x), g(x))$.

7.2 设 $f(x), g(x) \in K[x]$, $d(x) = (f(x), g(x))$, $f(x) = d(x)f_1(x)$, $g(x) = d(x)g_1(x)$, $\deg f_1(x), \deg g_1(x) \geq 1$, 则 $\exists u(x), v(x) \in K[x]$ 唯一且满足 $\deg u(x) < \deg g(x), \deg v(x) < \deg f(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x)$.

8. 设 $f(x), g(x)$ 不全为0, 则下列命题等价:

- (1) $(f(x), g(x)) = 1$;
- (2) $\exists u(x), v(x) \in K[x]$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$;
- (3) $(f(x)) + (g(x)) = K[x]$.

9. 设 $f(x), g(x), h(x) \in K[x], f(x) \neq 0$, 若 $f(x) \mid g(x)h(x)$ 且 $(f(x), g(x)) = 1$, 则 $f(x) \mid h(x)$.

10. 辗转相除法:

$$\begin{aligned} g(x) &= q(x)f(x) + r(x) \\ f(x) &= q_1(x)r(x) + r_1(x) \\ r(x) &= q_2(x)r_1(x) + r_2(x) \\ &\dots \end{aligned}$$

三、因式分解

1. 不可约多项式: 设 $p(x) \in K[x], \deg p(x) \geq 1$, 且 $p(x)$ 的因式只有 c 和 $cp(x)$.

2. 设 $p(x)$ 为不可约多项式, $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x) \in K[x]$, 若 $p(x) \mid \prod_{i=1}^k f_i(x)$, 则 $p(x) \mid f_j(x)$.

3. 标准质因式分解:

设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n, a_0 \neq 0$, 则 $f(x) = a_0 \prod_{i=1}^k p_i^{t_i}(x)$, 其中

$p_1(x), \dots, p_k(x)$ 为首1且两两不同的不可约多项式, t_i 为 $p_i(x)$ 的重数.

4. 对于两个非0多项式 $f(x), g(x)$, 其标准质因式分解为 $\begin{cases} f(x) = a_0 p_1^{t_1}(x) p_2^{t_2}(x) \dots p_k^{t_k}(x) \\ g(x) = b_0 p_1^{s_1}(x) p_2^{s_2}(x) \dots p_k^{s_k}(x) \end{cases}$,

则有 $\begin{cases} (f(x), g(x)) = p_1^{\min\{t_1, s_1\}}(x) p_2^{\min\{t_2, s_2\}}(x) \dots p_k^{\min\{t_k, s_k\}}(x) \\ [f(x), g(x)] = p_1^{\max\{t_1, s_1\}}(x) p_2^{\max\{t_2, s_2\}}(x) \dots p_k^{\max\{t_k, s_k\}}(x) \end{cases}$.

5. 重因式: 若 $d^k(x) \mid f(x)$ 而 $d^{k+1}(x) \nmid f(x)$, 则称 $d(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式.

6. 设不可约多项式 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式, 则 $p(x)$ 为形式导数 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

7. 推论 1: 不可约多项式 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式的充要条件是 $p(x) \mid f^{(i)}(x), i = 0, \dots, k-1$, $p(x) \nmid f^{(k)}(x)$.

8. 推论 2: $f(x)$ 的标准质因式分解中仅有一次不可约多项式的充要条件是 $(f(x), f'(x)) = 1$.

9. 设 $f(x) \in K[x], a$ 是 $f(x)$ 的 k 重零点充要条件是 $f^{(i)}(a) = 0 (i = 0, 1, \dots, k-1)$ 且 $f^{(k)}(a) \neq 0$.

10. $f(x)$ 在 K 内根的总数不超过 $f(x)$ 的次数.

11. 复数域上多项式的因式分解: $\mathbf{C}[x]$ 内任意非零多项式 $f(x)$ 可唯一分解为

$$f(x) = a_0(x - a_1)^{k_1} \dots (x - a_r)^{k_r}$$

12. 实数域上多项式的因式分解: $\mathbf{R}[x]$ 内任意非零多项式 $f(x)$ 可唯一分解为

$$f(x) = a_0(x - a_1)^{k_1} \dots (x - a_r)^{k_r}(x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \dots (x^2 + p_sx + q_s)^{l_s}$$

其中 $p_i^2 - 4q_i < 0$.

13. 本原多项式:

设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$, 如果 $(a_0, a_1, \dots, a_n) = 1$, 则 $f(x)$ 为本原多项式.

14. Gauss 定理: 两个本原多项式的乘积仍然是本原多项式.

15. 有理数域上多项式的因式分解: 设 $f(x) \in \mathbf{Q}[x]$, $\deg f(x) > 0$, 令 $f(x) = k\tilde{f}(x)$, 其中 $\tilde{f}(x)$ 为本原多项式, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}[x]$ 内可约的充要条件是 $\tilde{f}(x)$ 在 $\mathbf{Z}[x]$ 内可约.

16. Eisenstein 判别法: 设本原多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, 如果存在一个质数 p 使得 $p \mid a_i (i = 0, 1, \dots, n-1)$ 且 $p \nmid a_n$, $p^2 \nmid a_0$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}[x]$ 内不可约.

【例题 1】求证: $f(x) = 1 + x + \dots + x^{p-1}$ (p 为素数) 在 $\mathbf{Q}[x]$ 内不可约.

证明: $f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}$, 令 $g(y) = f(y+1) = \frac{(y+1)^p - 1}{y} = y^{p-1} + \binom{p-1}{1}y^{p-2} + \dots + \binom{p-1}{p-2}y + \binom{p-1}{p-1}$.

$\therefore \binom{p-1}{r} = \frac{p!}{r!(p-r)!}$, $1 \leq r \leq p-1$, 故 $1 \leq p-r \leq p-1$, p 为素数 $\therefore p \nmid r$.

$\therefore p \nmid r!(p-r)!$, $\therefore p \nmid \binom{p-1}{r}$

取 $q_r = p$, $q_r \nmid a_{p-1}$, $q_r \nmid \binom{p-1}{p-1}$, $q_r \mid \binom{p-1}{r}$, $r = 1, \dots, p-2$.

由 Eisenstein 判别法, $g(y)$ 不可约, 故 $f(x)$ 不可约.

17. $\mathbf{Z}[x]$ 中多项式的因式分解性质:

- (1) 若 $f(x)$ 为 $\mathbf{Z}[x]$ 中零次不可约多项式, 则 $f(x) = \pm p$, 其中 p 为质数;
- (2) 若 $f(x)$ 为 $\mathbf{Z}[x]$ 中不可约多项式且 $\deg f(x) \geq 1$, 则 $f(x)$ 为本原多项式;
- (3) 若 $f(x)$ 为 $\mathbf{Z}[x]$ 中可约的本原多项式, 则 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x)$ 为本原多项式.

18. 整数环上多项式的因式分解: $\mathbf{Z}[x]$ 内任意首项系数为正的项式 $f(x) \neq 1$ 可唯一分解为

$$f(x) = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} p_1^{l_1}(x) \dots p_s^{l_s}(x)$$

其中 p_i 为两两不同的质数, $p_j(x)$ 为首项系数为正的 $\deg p_j(x) \geq 1$ 的不可约多项式.

【例题 2】设 $a_1, \dots, a_n$ 为 n 个互不相同的整数, 求证: $f(x) = (x - a_1)^2 \dots (x - a_n)^2 + 1$ 在 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约.

证明: $f(x)$ 为本原多项式, 只需证明: $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}[x]$ 中不可约.

用反证法. 假设 $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}[x]$ 中可约, $f(x) = g(x)h(x)$, $\deg g(x) < \deg f(x)$, $f(a_i) = g(a_i)h(a_i) = 1$,

即 $g(a_i) = h(a_i) = 1$ 或 -1 . 而 $f(x) \geq 1$ 无实根, 故 $g(x), h(x)$ 无实根, 故 $\forall i, g(a_i) = h(a_i) = 1$ 或 -1 .

1° 若 $g(a_i) = h(a_i) = 1$, 则 $g(x) - 1$ 与 $h(x) - 1$ 有 n 个不同的根 $a_1, \dots, a_n$. 由 $\deg f(x) = 2n$,

故 $\deg g(x) = \deg h(x) = n$, $g(x) - 1 = h(x) - 1 = (x - a_1) \dots (x - a_n)$. 此时 $g(x)h(x) \neq f(x)$ 矛盾.

2° 若 $g(a_i) = h(a_i) = -1$, 同理.

$\therefore f(x)$ 在 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约.

四、中国剩余定理

1. 同余: 如果对于 $m(x) \in K[x]$ 且 $\deg m(x) \geq 1$, 有 $m(x) \mid (f(x) - g(x))$, 则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 模 $m(x)$ 同余, 记作 $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$.

2. 同余的等价性:

(1) 自反性: $f(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)}$;

(2) 对称性: 若 $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$, 则 $g(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)}$;

(3) 传递性: 若 $f(x) \equiv g(x), g(x) \equiv h(x) \pmod{m(x)}$, 则 $f(x) \equiv h(x) \pmod{m(x)}$.

3. 同余的性质:

(1) 若 $f_1(x) \equiv g_1(x) \pmod{m(x)}, f_2(x) \equiv g_2(x) \pmod{m(x)}$, 则 $(f_1(x) \pm f_2(x)) \equiv (g_1(x) \pm g_2(x)) \pmod{m(x)}$, $f_1(x)f_2(x) \equiv g_1(x)g_2(x) \pmod{m(x)}$.

(2) 若 $f(x)h(x) \equiv g(x)h(x) \pmod{m(x)}, (h(x), m(x)) = 1$, 则 $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$.

4. 中国剩余定理:

设 $p_1(x), \dots, p_r(x)$ 为两两互质且 $\deg p_i(x) \geq 1$ 的多项式, 则 $\forall f_1(x), \dots, f_r(x), \exists f(x)$ 使得

$$f(x) \equiv f_i(x) \pmod{p_i(x)}$$

5. Lagrange 插值多项式:

设 $a_1, \dots, a_r$ 为互不相同的数, 令 $p_i(x) = x - a_i, f_i(x) = b_i$, 则由中国剩余定理, 有

$$f(x) = \sum_{k=1}^r b_k \frac{(x - a_1) \dots (x - a_{k-1})(x - a_{k+1}) \dots (x - a_r)}{(a_k - a_1) \dots (a_k - a_{k-1})(a_k - a_{k+1}) \dots (a_k - a_r)}$$

且 $\deg f(x) \leq r - 1$.

五、多项式与线性空间

1. 设 V 是数域 K 上的有限维线性空间, A 是 V 内一个线性变换, 令 $M = \text{kernal } f(A)$, 则

(1) 若 $g(x) \mid f(x)$, 则 $\text{kernal } g(A) \subseteq \text{kernal } f(A)$;

(2) 若 $(f(x), g(x)) = d(x)$, 则 $\text{kernal } d(A) = \text{kernal } f(A) \cap \text{kernal } g(A)$;

(3) 若 $f(x) = g(x)h(x), (g(x), h(x)) = 1$, 则 $\text{kernal } f(A) = \text{kernal } g(A) \oplus \text{kernal } h(A)$;

(4) 若 $f(x)$ 为 A 的一个化零多项式, $f(x) = g(x)h(x), (g(x), h(x)) = 1$, 则 $f(A) = 0$ 变换, 故 $V = \text{kernal } f(A) = \text{kernal } g(A) \oplus \text{kernal } h(A)$;

(5) 若 $f(x)$ 为 A 的一个化零多项式, $f(x) = f_1(x) \dots f_k(x), (f_i(x), f_j(x)) = 1, j \neq i$, 则

$$V = \text{kernal } f(A) = \text{kernal } f_1(A) \oplus \dots \oplus \text{kernal } f_k(A)$$

2. 设 V 是数域 K 上的有限维线性空间, A 是 V 内一个线性变换, 设 A 的特征多项式 $f(\lambda)$ 可分解为 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \dots (\lambda - \lambda_s)^{k_s}$, 令 $M_i = \text{kernal}(A - \lambda_i E)^{k_i}$, 则 V 可分解为 A 的不变子空间的直和: $V = M_1 \oplus \dots \oplus M_s$, $A - \lambda_i E$ 为限制在 M_i 中的幂零线性变换.

3. 设 V 是数域 K 上的有限维线性空间, A 是 V 内一个线性变换, 如果 A 的特征多项式的根全部属于 K , 则在 V 中存在一组基使得 A 在这组基下的矩阵为 Jordan 标准形.

第9章 多元多项式环

一、多元多项式基础

1. 字典排列法:

设 n 元 $f(x_1, \dots, x_n)$ 内任取两个单项式 $ax_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$, $bx_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$, 如果序列 $i_1 - j_1, \dots, i_n - j_n$ 第一个非零数为正, 则 $ax_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ 在 $bx_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ 之前, 否则 $bx_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ 在 $ax_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ 之前.

2. 设 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n)$, $f \neq 0, g \neq 0$, 则 fg 的首项等于 f 与 g 首项的乘积.

3. 设 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n)$, $f \neq 0, g \neq 0$, 则 $fg \neq 0$.

4. 设 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n)$, $f \neq 0, g \neq 0$, 则 $\deg fg = \deg f + \deg g$.

5. 设 K 为一个包含无穷多元素的域, $f \neq 0$, 则 $a_1, \dots, a_n \in K$ 使得 $f(a_1, \dots, a_n) \neq 0$.

6. 多元多项式的整除:

设 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$, $f \neq 0$, 若存在 $q(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ 使得 $g = qf$, 则称 f 整除 g , 记作 $f \mid g$.

7. 多元多项式整除的性质:

(1) $a \neq 0$ 整除 $K[x_1, \dots, x_n]$ 内任意多项式;

(2) 若 $f \mid g_i$, 则任意 $u_i(x) \in K[x_1, \dots, x_n]$ 有 $f \mid u_1g_1 + \dots + u_kg_k$;

(3) 若 $f \mid g, g \mid f$, 则 $g = cf$, $c \neq 0$.

8. 因式分解唯一定理:

$\forall f(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$, $\deg f \geq 1$, 可唯一分解为 $f = ap_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$, 其中 $p_1, \dots, p_r$ 为 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中不可约多项式, $p_i \nmid p_j, i \neq j$.

二、对称多项式

1. n 阶置换:

设集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, S 到自身的一一对应称为 n 阶置换 σ , 全体 n 阶置换组成的集合为 S_n .

2. n 阶置换的性质: 全体 n 阶置换组成的集合 S_n 中包含_____个元素.

(1) $\sigma(f + g) = \sigma(f) + \sigma(g)$, $\sigma(fg) = \sigma(f)\sigma(g)$;

(2) 若 $\sigma, \tau \in S_n$, 则 $\sigma(\tau(f)) = \sigma\tau(f)$.

3. 对称多项式: $f(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ 对 $\forall \sigma \in S_n$ 有 $\sigma f(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n)$.

4. 初等对称多项式:

令 $f = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n$,

其中

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= x_1 + x_2 + \dots + x_n \\ \sigma_2 &= x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_{n-1}x_n \\ &\dots \dots \dots \\ \sigma_n &= x_1x_2 \dots x_n\end{aligned}$$

有 $\sigma(\sigma_i) = \sigma_i$, $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 称为初等对称多项式.

5. 对称多项式基本定理:

设 $f(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ 为对称多项式, 则存在唯一 $\varphi(y_1, y_2, \dots, y_n) \in K[y_1, \dots, y_n]$ 使得

$$f(x_1, \dots, x_n) = \varphi(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$$

